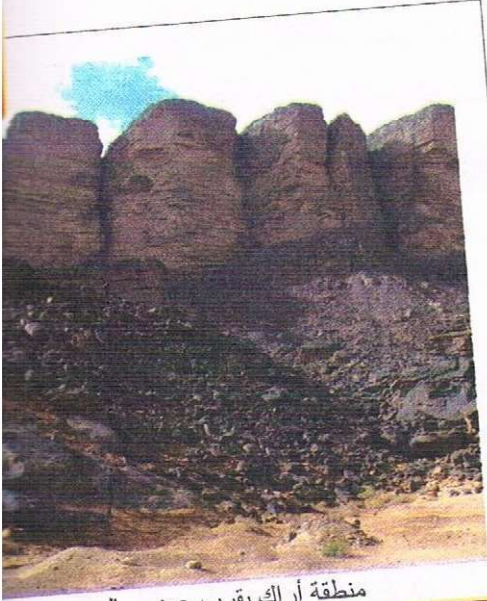


## الأعداد النسبية

### سأتعلم في هذا الباب

1. الأعداد النسبية تعليم، مقارنة
  - التعليم على مستقيم مدرّج
  - مقارنة عددين نسبيين
  - تعليم نقطة في مستوي
2. الأعداد النسبية جمع و طرح
  - جمع و طرح عددين نسبيين
  - حساب مجموع جبري
  - حساب المسافة بين نقطتين ذات فاصلتين معلومتين على مستقيم مدرّج

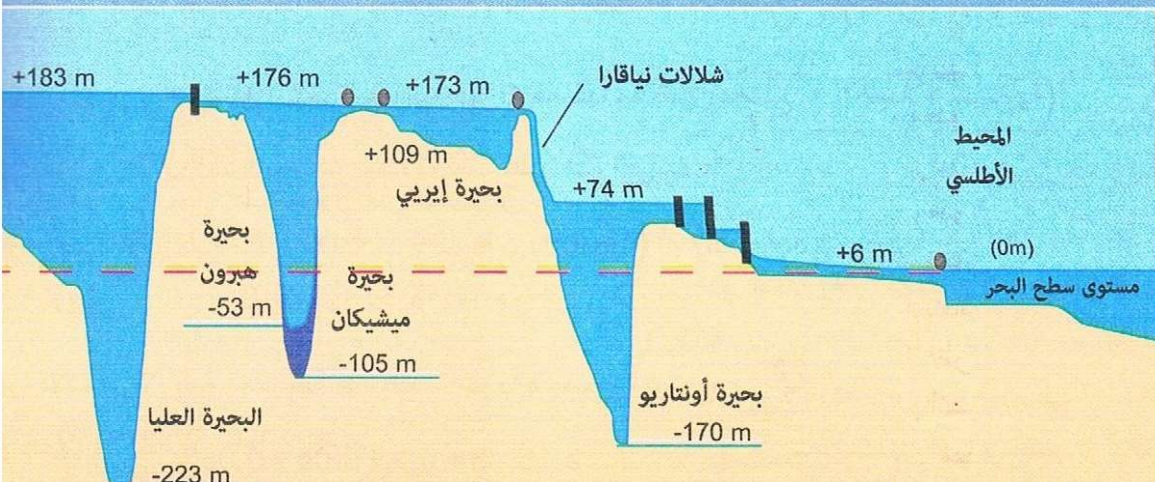


منطقة أراك بقرب عين صالح

أبرد الأماكن المأهولة على سطح الأرض هي في شمال شرق سيبيريا في روسيا، انخفض الزئبق في مدن فيرخويانسك و أوي إلى  $-67.8^{\circ}$  في 1892 و 1933 على التوالي. أسخن الأماكن (المأهولة) فنذكر منها من النيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية التي بـ  $56.7^{\circ}$  سنة 1913، وكذا منطقة عين صالح الجزائر إذ تتجاوز فيها الحرارة  $50^{\circ}$ ؛ وتنت هاتان المنطقتان بوجود موقع غابة متحجرة، و ظاهرة نادرة جدًا في العالم.

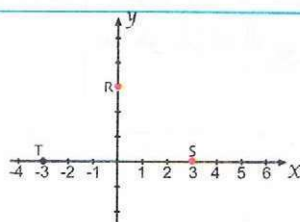
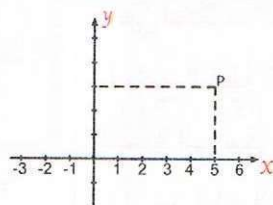
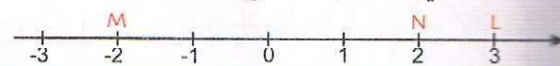
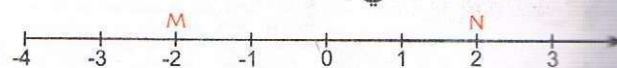
### تحدي

تمثل الوثيقة أدناه مخططا للبحيرات العظمى بأمريكا الشمالية. باستغلال المعلومات الواردة على الوثيقة، احسب عمق كل بحيرة (من سطح البحيرة إلى أعمق نقطة فيها).



الإجابة الصحيحة (أو الإجابات الصحيحة) في كل حالة، مبرراً إياها.

| الإجابات          |                                     |                                     | الأسئلة                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| (3)               | (2)                                 | (1)                                 |                                                                                            |
| سالب              | موجب                                | صحيح نسبي                           | 2- هو عدد :                                                                                |
| 0                 | $\frac{1}{7}$                       | 0,333                               | في قائمة الأعداد: -45 ؛ 5 ؛ 3,1 ؛ 0,333 ؛ $\frac{1}{7}$ ؛ 0 ؛ يوجد عدد ليس عددا نسبيا، هو: |
| -(-8)             | $\frac{1}{8}$                       | 8                                   | العدد المعاكس للعدد النسبي (-8) هو:                                                        |
| لا يمكن الحكم     | خاطئ                                | صحيح                                | العددان النسبيان (+1,2) و (-2,1) متعاكسان.                                                 |
| 17                | -1,7                                | 1,7                                 | المسافة إلى الصفر للعدد النسبي (-1,7) هي:                                                  |
| -2,5              | 0                                   | -2                                  | فاصلة النقطة M هي :                                                                        |
| L                 | N                                   | M                                   | النقطة التي فاصلتها 3 هي:                                                                  |
| (5;4)             | (5;3)                               | (3;5)                               | إحداثيا النقطة P هما:                                                                      |
| T                 | S                                   | R                                   | النقطة ذات الإحداثيين (0;3) هي:                                                            |
| إحداثياها معدومان | ترتيبها معدوم                       | فاصلتها معدومة                      | إذا كان موضع نقطة على محور الفواصل، فإن:                                                   |
| إحداثياها معدومان | ترتيبها معدوم                       | فاصلتها معدومة                      | إذا كان موضع نقطة على محور الترتيب، فإن:                                                   |
|                   | ليست في استقامية                    | في استقامية                         | النقاط M(-1;1) ، O(0;0) و N(-3;3) هي:                                                      |
|                   | متناظرتان بالنسبة إلى محور الترتيب. | متناظرتان بالنسبة إلى محور الفواصل. | النقطتان L(-2;5) و K(2;5) هما:                                                             |

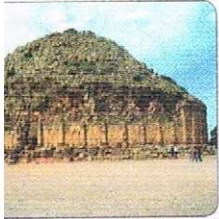


## أنشطة

### 1 تعليم نقاط

#### • التعليم في الزمن

(أ) رتب المنشآت الآتية حسب تاريخ إنجازها.



الضريح الملكي - ت.  
25 ق.م



حديقة التجارب - الجزائر  
1832 م



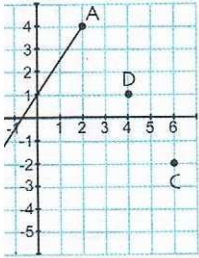
مقام الشهيد - الجزائر  
1981 م



باب البوود - بجاية  
1067 م

(ب) ضع تواريخ المنشآت A، B، C و D على مستقيم مدرّج مناسب.  
(ج) قارن النتيجة المحصّل عليها في (أ) مع مواضع النقاط على المستقيم المدرّج.

#### • تعليم نقاط في المستوي



- (1) ارسم الشكل المقابل.
- إحداثيات النقطة A هما: (2, 4).
- ما هي إحداثيات النقاط B، C و D؟
- (2) ضع النقطة E نظيرة D بالنسبة إلى محور الفواصل.
- (3) ارسم قطع المستقيم [BC]، [DE].
- ما هو الرقم الذي تتحصّل عليه؟

#### • تعليم نقاط على مستقيم مدرّج

عين فواصل النقاط M، N، L و K.



- (أ) ارسم مستقيما مدرّجا مائلا، ثم ضع عليه النقاط :  
A(-4) ؛ B(+3) ؛ C(-2,5) ؛ D(+4).
- (ب) ارسم، في كل مرة، مستقيما مدرّجا وُضِع عليه  
النقاط المفروضة باختيار تدريج مناسب.  
A(+100) ؛ B(0) ؛ C(-25) ؛ D(+75).  
M(+0,1) ؛ N(-0,5) ؛ O(0) ؛ P(-1).

### 2 مقارنة عددين نسبيين

فيما يلي درجات الحرارة المسجلة في بعض المدن الجزائرية في أحد أيام فصل الشتاء.

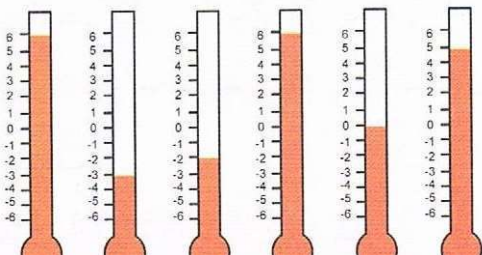
(أ) بالاستعانة بمستقيم مدرّج، قارن درجات الحرارة المسجلة.

(ب) أكمل بالرمز المناسب : > أو <.

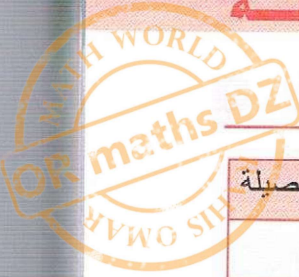
5,27...3,58 ؛ 0...-6 ؛ -2...-3 ؛ -4...-5

-1,6...16 ؛ -5,7...-2,8

(ج) رتب تصاعديا الأعداد النسبية الآتية :



## أنشطة



| الحد     | ال الجولة الأولى | ال الجولة الثانية | الحصيلة |
|----------|------------------|-------------------|---------|
| الأحد    | ربح 10           | خسارة 4           |         |
| الاثنين  | ربح 9            | ربح 7             |         |
| الثلاثاء | خسارة 8          | ربح 8             |         |
| الأربعاء | ربح 5            | ربح 3             |         |
| الخميس   | خسارة 10         | ربح 15            |         |
| الجمعة   | خسارة 10         | خسارة 9           |         |
| السبت    | ربح 10           | خسارة 15          |         |

## جمع عددين نسبيين

العطلة، يلعب أمين لعبة فيديو مرتين كل يوم.

اللعبة بربح أو خسارة نقط.

الجدول وأكمل عمود الحصيلة.

معرفة حصيلة الأسبوع، اقترح أمين كتابة

للعبة كل يوم على الشكل:  $(+6) = (-4) + (+10)$ .

حساب الحصيلة بنفس الكيفية.

بالتمغن في الحسابات السابقة، ضع تخميناً

لب مجموع عددين نسبيين.

## طرح عددين نسبيين

ت درجة الحرارة منذ حين  $2^{\circ}\text{C}$ ، ثم انخفضت بـ  $5^{\circ}\text{C}$ .

تعاونة بمحرار، ترجم تغير وضعية الطقس بحساب مناسب.

جاء  $(-7) - (+5)$ ، اقترح أستاذ مساعدة لتلاميذه تتمثل في إضافة  $(-7) + (+7) + (-7)$  إلى الحساب.

تلك، اقترح أمين الحساب المقابل.

لماذا يمكن إضافة ما كتب بالأحمر دون تغيير

الحساب.

شرح، عندئذ، لماذا  $(-7) - (+5) = (-7) + (+7) + (-5)$ .

بنفس الكيفية، احسب:

$(-15) - (+6)$ ؛  $(+2) - (-9)$ ؛  $(-6) - (-8)$ .

شرح طريقة لحساب فرق عددين نسبيين.

## المسافة بين نقطتين

ضع على المستقيم المدرج النقاط:

A(5)، B(-1)، C(6) و D(-6).

عليه المسافات AB، AC، BC و CD؟

احسب المسافات AB، AC، BC و CD باستعمال فواصل النقاط. قارن النتائج مع أ).

استنتج قاعدة لحساب المسافة بين نقطتين علمت فاصلتهما.

## حساب مجموع جبري

أكمل الحساب.

$A = (-9) - (+2) + (-5) - (-1)$

$= (-9) + (\dots) + (\dots) - (\dots)$

$= (\dots)$

ب) أحسب.

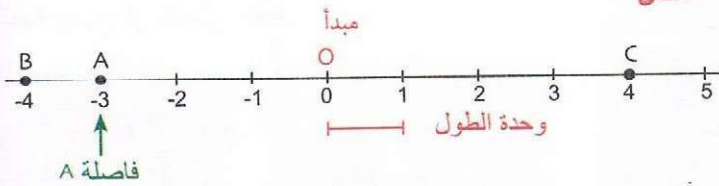
$A = (-12) - (+7) - (-10) - (+3)$

$B = (+6) + (-1) - (-4) + (+3)$

## 1 الأعداد النسبية : تعليم، مقارنة

• التعليم على مستقيم مدرّج

مثال

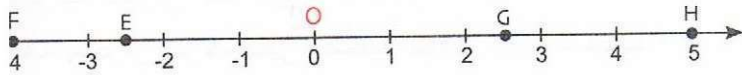


فاصلة A هي (-3) ونكتب :  $A(-3)$ .  
المسافة إلى الصفر لكل من العددين النسبيين (+3) و (-3) هي (+3) و (-3) عدنان نسيان متعاكسان.

يسمى العدد النسبي الذي يسمح بتعليم نقطة على مستقيم مدرّج فاصلة هذه النقطة.

• مقارنة عددين نسبيين

أمثلة



بالتنقل على المستقيم المدرّج في الاتجاه المبيّن بالسهم، نجد :  
النقطة F قبل النقطة E، منه  $-4 < -2.5$ .  
النقطة G قبل النقطة H، منه  $2.5 < 5$ .  
النقطة E قبل النقطة G، منه  $-2.5 < 2.5$ .

**خاصية 1 :** إذا كان عدنان نسيان

سالبين، فإنّ الأصغر هو الذي له أكبر مسافة إلى الصفر.

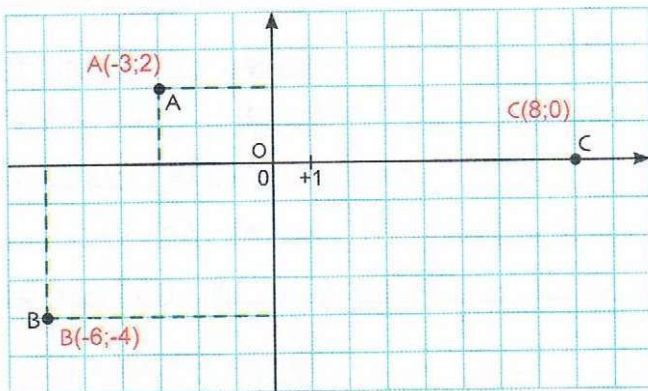
**خاصية 2 :** إذا كان عدنان نسيان

موجبين، فإنّ الأصغر هو الذي له أصغر مسافة إلى الصفر.

**خاصية 3 :** إذا كان عدنان نسيان

من إشارتين مختلفتين، فإنّ الأصغر هو العدد السالب.

مثال



فاصلة النقطة A هي -3 وترتيبها +2.

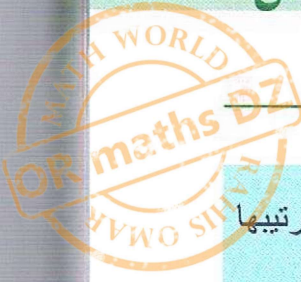
إحداثيا A هما (-3; 2) ونكتب :  $A(-3; 2)$

في معلم للمستوي، يمثّل موضع نقطة بعددين نسبيين هما إحداثيا النقطة :

• يسمّى العدد الأوّل **الفاصلة** ويُقرأ على المحور الأفقي.

• يسمّى العدد الثاني **الترتيب** ويُقرأ على المحور العمودي.

## طرائق



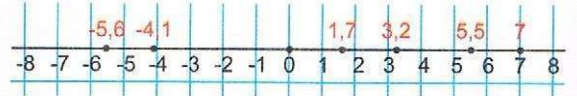
### تعاليف

- المقصود بترتيب أعداد تصاعدياً، ترتيبها من العدد الأصغر إلى العدد الأكبر.
- في المقارنة، يمكن الاستعانة بمستقيم عددي.

## مقارنة وترتيب أعداد نسبية

**تمرين:** رتب تصاعدياً الأعداد النسبية الآتية :

$1,7$  ؛  $3,2$  ؛  $-4,1$  ؛  $5,5$  ؛  $0$  ؛  $-5,6$  ؛  $7$ .



$$-5,6 < -4,1 < 0 < 1,7 < 3,2 < 5,5 < 7$$

حل

طريقة

رتب أعداد نسبية تصاعدياً :

أرسم مستقيماً وأختار عليه تدريجاً مناسباً.

أضع الأعداد النسبية عليه.

أقرأ الأعداد من اليسار إلى اليمين.

## وضع نقطة في معلم للمستوي

**تمرين:** ارسم معلماً للمستوي، ثم علم عليه النقطة

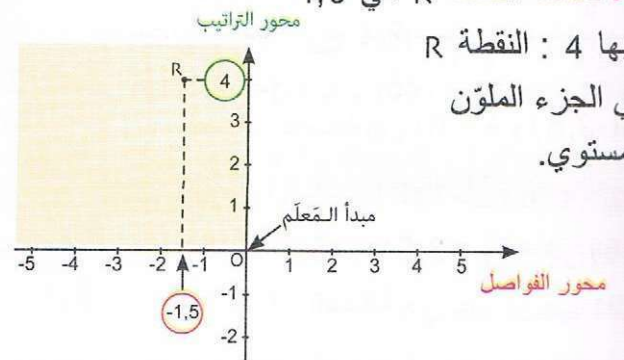
$R(-1,5;4)$ .

**حل:** فاصلة النقطة  $R$  هي  $-1,5$ .

وترتيبها 4 : النقطة  $R$

تقع في الجزء الملون

من المستوي.



طريقة

علم نقطة في معلم للمستوي :

نرسم الموازي لمحور الترتيب

من التدريج  $-1,5$  لمحور

أصل.

(2) نرسم الموازي لمحور الفواصل والمار من التدريج 4

لمحور الترتيب.

(3) يكون موضع النقطة عند تقاطع الموازيين.

## وري الآن

ضع على مستقيم مدرج مناسب النقاط  $A$ ،  $B$ ،  $C$  2. ضع في معلم للمستوي النقطتين  $R(-4;4)$

و  $D$  والتي فواصلها على الترتيب :  $3,2$  ؛  $-5,1$  ؛  $R(4;-4)$ .

أنشئ النقطة  $S$  حتى يكون المثلث  $RST$  قائماً 6.  $-3,5$  ؛  $-4$  ؛  $6$ .

رتب تنازلياً الأعداد :  $-5,1$  ؛  $3,2$  ؛  $-3,5$  ؛  $-4$  ؛  $6$ . ومتساوي الساقين. ما هما إحداثيا النقطة  $S$ ؟

## 2 الأعداد النسبية : جمع، طرح

### • جمع عددين نسبيين

أمثلة...

$$(1) (-3, 2) + (-5) = (-8, 2)$$

$$(+3, 2) + (+5) = (+8, 2)$$

$$(2) (-9) + (+5) = (-4)$$

$$(+9) + (-5) = (+4)$$

**خاصية 1:** لجمع عددين نسبيين من نفس الإشارة :  
نجمع مسافتيهما إلى الصفر.

• نضع أمام النتيجة الإشارة المشتركة للعددين.  
**خاصية 2:** لجمع عددين نسبيين من إشارتين مختلفتين :  
• نطرح المسافة الأصغر إلى الصفر من المسافة الأكبر إلى الصفر.  
• نضع أمام النتيجة إشارة العدد النسبي الذي له أكبر مسافة إلى الصفر.

### • طرح عددين نسبيين

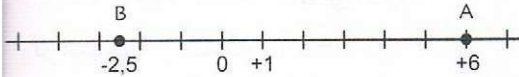
مثال...

$$(+11) - (-5) = (+11) + (+5) = (+16)$$

**خاصية:** لطرح عدد نسبي، نضيف معاكسه.

### • المسافة بين نقطتين

مثال...



لحساب المسافة بين  $A(+6)$  و  $B(-2,5)$ ، نحسب

$$\text{الفرق } (-2,5) - (+6) \text{ لأن } (-2,5) < (+6)$$

$$= (-2,5) - (+6) = (-2,5) + (-6) = (-8,5)$$

**ملاحظة:** المسافة هي عدد موجب دائماً.

**خاصية**

لحساب المسافة بين نقطتين على مستقيم مدرّج،  
نحسب الفرق بين أكبر فاصلة وأصغر فاصلة.

### • حساب مجموع جبري

مثال...

$$S = (+5) - (+6) + (-8) + (-3)$$

$$= (+5) + (-6) + (-8) + (-3) = (+5) + (-17)$$

$$S = (-12)$$

**ملاحظة:** في حساب سلسلة عمليات جمع

وطرح، يمكن نقل وتجميع الحدود.

المجموع الجبري هو سلسلة عمليات جمع وطرح أعداد نسبية.

### • تبسيط كتابة

مثال...

$$\text{نكتب: } (+6) = 6 ; (+5) - (+4) = 5 - 4$$

**اصطلاح**

• يمكن حذف الإشارة + وأقواس الأعداد الموجبة.

• يمكن حذف إشارة العدد الموجب عندما يكون

## طرائق



### تعاليق

• يتعلق الأمر بحساب مجموع عددين نسبيين سالبين، لذلك : نجمع المسافتين إلى الصفر ونحافظ على الإشارة المشتركة.  
• يتعلق الأمر بحساب مجموع عددين نسبيين بإشارتين مختلفتين، لذلك : نطرح المسافتين إلى الصفر ونكتب إشارة العدد الذي له أكبر مسافة إلى الصفر.

$$B = (-4) + (+7) \quad (2)$$

$$A = (-4) + (-7) \quad (1)$$

### حل

$$B = (-4) + (+7) \quad (3)$$

$$A = (-4) + (-7) \quad (1)$$

$$B = +(7 - 4)$$

$$A = -(4 + 7)$$

$$B = +3$$

$$A = -11$$

### طريقة

لجمع عددين نسبيين، نميز الحالتين :

• العدان من نفس الإشارة.

نجمع المسافتين إلى الصفر ونحافظ على الإشارة المشتركة.

• العدان من إشارتين مختلفتين

نطرح المسافتين إلى الصفر ونكتب إشارة العدد الذي له أكبر مسافة إلى الصفر.

## حساب فرق عددين نسبيين

### تعاليق

• لطرح عدد نسبي، نجمع معاكس ذلك العدد.  
• لحساب النتيجة، نطبق الطريقة السابقة (حساب مجموع عددين نسبيين).

$$B = (+3) - (+7) ; A = (+8,4) - (-5,2)$$

$$C = (-3) - (+7)$$

### حل

$$A = (+13,6) \text{ منه } (+8,4) - (-5,2) = (+8,4) + (+5,2)$$

$$B = (-4) \text{ منه } (+3) - (+7) = (+3) + (-7)$$

$$C = (-10) \text{ منه } (-3) - (+7) = (-3) + (-7)$$

### طريقة

لطرح عدد نسبي، نضيف معاكسه.

## حساب مجموع جبري

تمرين : احسب المجموع

$$S = (+5,2) + (-6) - (+9) + (+6,3) + (-5,2) - (-11)$$

### حل

$$S = (+17,3) + (-15) \text{ منه}$$

$$S = (-6) - (+9) + (+6,3) - (-11)$$

$$S = (+2,3)$$

$$S = (-6) + (-9) + (+6,3) + (+11)$$

$$S = \underbrace{(+6,3) + (+11)}_{(+17,3)} + \underbrace{(-6) + (-9)}_{(-15)}$$

### طريقة

حساب مجموع جبري :

• نعين عمليات الطرح ونحوّلها إلى جمع الأعداد النسبية المعاكسة الموافقة.

• نجمع الحدود الموجبة فيما بينها والحدود السالبة فيما بينها.

• نجمع النتيجة.

## توري الآن

1. احسب :  $A = (+8) + (-13)$  ؛  $A = (-11) + (-9)$  2. احسب :  $A = (-3,3) - (-5)$  ؛  $B = (+6,1) - (-2)$

(ب) ضع النقاط  $A'$ ،  $B'$ ،  $C'$  و  $D'$  التي فواصلها الأعداد النسبية المعاكسة لفواصل النقاط  $A$ ،  $B$ ،  $C$  (ج) ماذا يمثل المبدأ  $O$  بالنسبة إلى قطع المستقيم  $[AA']$ ،  $[BB']$ ،  $[CC']$  و  $[DD']$  ؟

11 أ) عيّن فاصلة كل من النقاط  $A$ ،  $B$ ،  $C$  و  $D$  المستقيم المدرج الآتي :



(ب) ما هي النقاط التي فواصلها ليست أعدادا صحيحة نسبية ؟

(ج) هل توجد نقاط فواصلها أعداد نسبية متعاكسة ؟

### مقارنة وترتيب أعداد نسبية

12 أكمل بأحد الرمز  $>$  أو  $<$  :

(أ)  $(+45) \dots (+5)$

(ب)  $(+9) \dots (-4)$

(ج)  $(-8) \dots (-7)$

(د)  $(-6,05) \dots (-6,5)$

13 نفس السؤال.

(أ)  $(+5,3) \dots (+3,5)$

(ب)  $(-2) \dots (-1,6)$

(ج)  $(-1) \dots (-0,9)$

(د)  $(-0,09) \dots (-0,9)$

14 هذه إجابة تلميذ. صحّحها مع التبرير.

(أ)  $(+5,3) < (+3,5)$

(ب)  $(-2) < (-1,6)$

(ج)  $(-1,91) > (-1,9)$

(د)  $(-12,7) < (-12,65)$

15 إليك قائمة الأعداد النسبية :

$2,6$  ؛  $-5,8$  ؛  $5$  ؛  $-1,4$  ؛  $0$  ؛  $-5,79$  .

أكمل : (أ) أكبر أعداد القائمة هو : .....

### سياقات استعمال الأعداد النسبية

1 اذكر وضعيات من الحياة تستعمل فيها الأعداد النسبية.

2 باستعمال محرك بحث في الأنترنت، أعط بالدرجات المئوية :

(أ) درجة حرارة جسم الإنسان في الحالة العادية.

(ب) درجة تجمّد الماء.

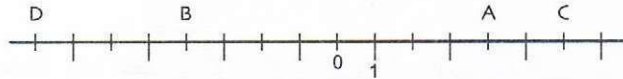
(ج) درجة تبخّر الماء.

(د) درجة حرارة « الصفر المطلق ».

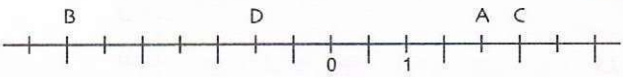
3 اربط كل حدث بالتاريخ المناسب له.

### تعليم نقاط على مستقيم مدرج

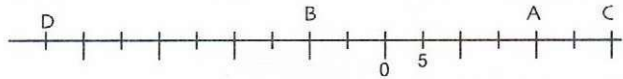
4 بقراءة بيانية، عيّن فواصل النقاط  $A$ ،  $B$ ،  $C$  و  $D$ .



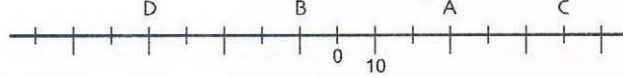
5



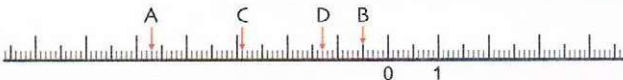
6



7



8

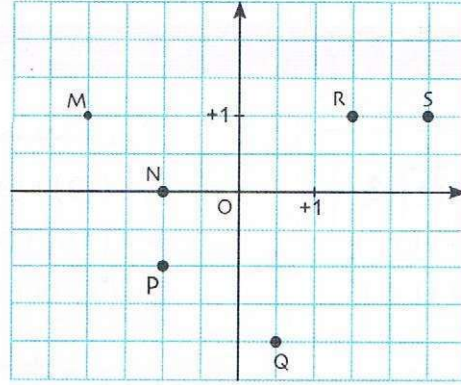
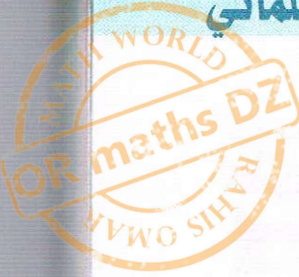


9 ضع على مستقيم مدرج النقاط  $A$ ،  $B$ ،  $C$  و  $D$  التي فواصلها على الترتيب :  $-4$  ؛  $3$  ؛  $-2,5$  و  $-0,75$ .

10 أ) ارسم مستقيما مدرجا مبدؤه  $O$  ووحدته السنتيمتر.

ضع عليه النقاط  $A$ ،  $B$ ،  $C$  و  $D$  التي فواصلها على

## أوظف تعلماتي



في المعلم أعلاه، اذكر النقاط ذات :

(أ) فواصل موجبة وتراتب سالب.

(ب) فواصل سالبة وتراتب سالب.

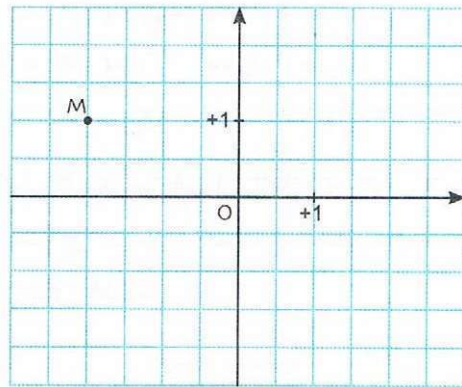
(ج) تراتب متساوية.

(د) تراتب معدومة.

23 في المعلم الآتي :

(أ) ضع النقطة A، نظيرة النقطة M بالنسبة إلى محور الفواصل وعين إحداثيها.

(ب) ضع النقطة B، نظيرة النقطة M بالنسبة إلى محور الترتيب وعين إحداثيها.



(ج) ماذا تلاحظ بالنسبة إلى إحداثيات A و B ؟ استنتج موضع النقطتين A و B بالنسبة إلى O.

24 (أ) ارسم معلماً للمستوي مبدؤه O باختيار وحدة السنتيمتر على المحورين، ثم ضع النقاط : A(4, -3)، C(-3, -4)، B(0, -5).

22 من بين الأعداد النسبية الآتية، ما هو العدد الأقرب

-5 ؟

0 ؛ -4,9 ؛ -4,95 ؛ -5,2 .

رتب تصاعدياً الأعداد النسبية الآتية :

-65 ؛ 5 ؛ 75 ؛ 0 ؛ -40 .

رتب تنازلياً الأعداد النسبية الآتية :

-5,8 ؛ -5,12 ؛ -1,5 ؛ 0 ؛ -5 .

أكمل بعددين صحيحين نسبين متتاليين.

$... < -5,3 < ...$

$... < 7,9 < ...$

$... < 0,9 < ...$

$... < -9,8 < ...$

أوجد عددا نسبيا مناسباً لكل من الحالات الآتية :

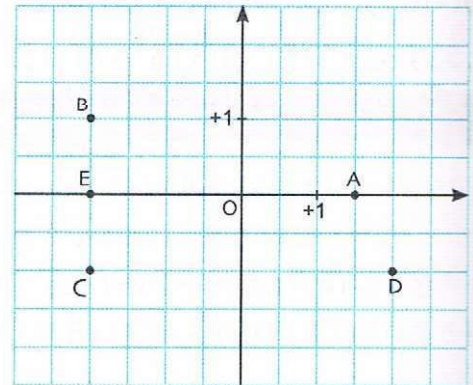
$4 < ... < ...$

$2,5 < ... < 2,6$

$-4,3 < ... < -4,5$

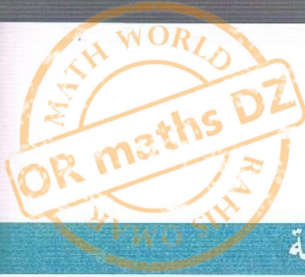
$-8 < ... < ...$

يم نقاط في المستوي



المعلم للمستوي أعلاه، عين إحداثيات النقاط A،

C، D و E.



## أوظف تعلماتي

### طرح أعداد نسبية

31 أكمل الحساب.

$$\begin{aligned} A &= (+5) - (+16) & A &= (-9) - (-5) \\ A &= (\dots) \dots (-16) & A &= (-9) + (\dots) \\ A &= (\dots) & A &= (\dots) \end{aligned}$$

32 احسب.

$$\begin{aligned} &(-12) - (-3) & A &= (+9) - (+5) \\ &(+13) - (-13) & B &= -(+7) - (-10) \\ &(-3) - (-7) & C &= (-11) - (-11) \end{aligned}$$

33 اربط كل حساب من العمود الأيمن بالحساب يناسبه في العمود الأيسر والذي يعطي نفس النتيجة

|                |                |
|----------------|----------------|
| $(-7) - (+2)$  | $(-5) + (-8)$  |
| $(+8) + (-5)$  | $(-3) - (-9)$  |
| $(+6) - (+19)$ | $(+6) + (-15)$ |
| $(-6) + (+12)$ | $(+7) - (+4)$  |

34 احسب.

$$\begin{aligned} &= (+2, 4) - (+3, 33) & A &= (+12, 5) - (+3, 7) \\ &= (+6, 8) - (-6, 8) & B &= (-6, 1) - (+9, 5) \\ &= (-5, 75) - (+2, 25) & C &= (+8, 7) - (-5, 6) \end{aligned}$$

35 عَيّن المسافتين AB و CD في كلّ من الحالات

$$\begin{aligned} \text{أ) } & D(+1), C(-0, 1), B(+0, 6), A(-2, 3) \\ \text{ب) } & D(-10), C(+3, 5), B(-12), A(-5) \\ \text{ج) } & D(-12, 5), C(+125), B(+75), A(-150) \end{aligned}$$

### حساب مجاميع جبرية

36 احسب المجاميع الجبرية.

$$\begin{aligned} A &= (+6) + (-5) - (+9) - (-3) + (-8) \\ B &= (-12) - (-9) + (-7) + (+5) - (+11) \\ C &= (-5) + (-13) - (-4) - (+5) + (+14) \end{aligned}$$

37 احسب

$$= (+9) - (+5) + (-5) + (-12)$$

اقترح تلميذ ما يأتي :

$$A = (+9) + (-12) = (-3) \text{ منه } (+5) + (-5) = 0$$

ب) تحقق، بالمِدور، من أنّ النقاط A، B و C تنتمي إلى الدائرة التي مركزها O ونصف قطرها 5cm.

### جمع أعداد نسبية

25 احسب.

$$\begin{aligned} D &= (+8) + (-3) & A &= (-9) + (+11) \\ E &= (-8) + (+7) & B &= (+5) + (-13) \\ F &= (-8) + (-3) & C &= (+7) + (+11) \end{aligned}$$

26 احسب.

$$\begin{aligned} &(-5) + (-7) & (+13) + (-4) & (+5) + (-12) & (1) \\ &(-12) + (+7) & (-6) + (+6) & (-12) + (-3) & (2) \end{aligned}$$

27 احسب دون استعمال حاسبة.

$$\begin{aligned} D &= (-5, 4) + (+4, 5) & A &= (+4, 3) + (-3, 7) \\ E &= (-1, 8) + (+1, 8) & B &= (-6, 1) + (-3, 5) \\ F &= (+5, 75) + (-6, 89) & C &= (+2, 7) + (-11) \end{aligned}$$

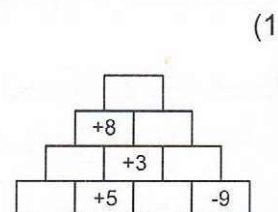
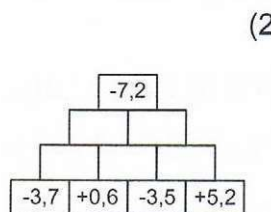
28 أكمل ملء الفراغات بأعداد مناسبة.

$$\begin{aligned} \dots + (+5) &= (-8) & \dots + (+2) &= (+7) & (1) \\ (-5) + \dots &= (-11) & (-4) + \dots &= (+9) & (2) \\ (-4) + \dots &= (+9) & (+7) + \dots &= (-2) & (3) \end{aligned}$$

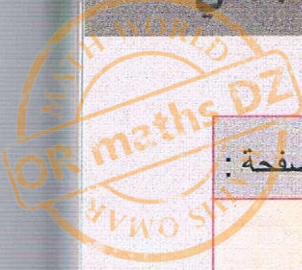
29 احسب.

$$\begin{aligned} A &= (-7) + (+10) + (-4) + (+7) + (-10) \\ B &= (+6) + (-9) + (+4) + (-10) \\ C &= (-5) + (+18) + (-4) + (+5) + (+4) + (-9) \end{aligned}$$

30 أكمل كلّ هرم علما أنّ العدد المكتوب في كلّ خانة فيهما يساوي مجموع العددين المكتوبين في الخانتين اللتين ترتكز عليهما.



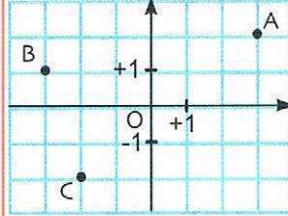
## أؤكد تعلماتي



عند الإخفاق أعود إلى الصفحة :

الإجابة الصحيحة (أو الإجابات الصحيحة) في كل حالة، مبرّرا إياها.

43 و 42



إحداثيا النقطة A في المعلم المقابل هما :  
(أ)  $(3; 2)$  ، (ب)  $(-3; 2)$  ، (ج)  $(3; -2)$  .

43 و 42

فاصلة النقطة B في المعلم السابق هي :  
(أ) 1 ، (ب) 3 ، (ج) -3 .

43 و 42

ترتيبة النقطة C في المعلم السابق هي :  
(أ) -3 ، (ب) 2 ، (ج) -2 .

44

معاكس العدد النسبي -5 هو :  
(أ) 5 ، (ب)  $\frac{1}{5}$  ، (ج)  $-\frac{1}{5}$  .

43 و 42

أكبر الأعداد في القائمة التالية : -1,5 ، 0 ، -3,2 ، 0,5 ، -15  
هو: (أ) 0,5 ، (ب) -15 ، (ج) -3,2 .

43 و 42

العدد x محصور بين -5 و -1 إذا كان :  
(أ)  $x = +3$  ، (ب)  $x = -2$  ، (ج)  $x = 0$  .

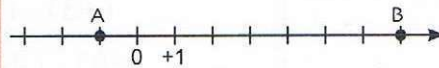
45 و 44

الحساب الذي نتيجته -2 هو :  
(أ)  $(-4) - (+2)$  ، (ب)  $(-4) + (+2)$  ، (ج)  $(-1) + (-1)$  .

45 و 44

الفرق :  $(-12) - 20$  يساوي :  
(أ) 8 ، (ب) -8 ، (ج) 32 .

45 و 44



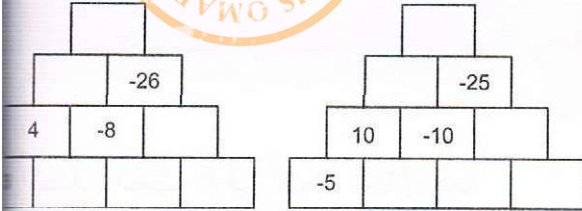
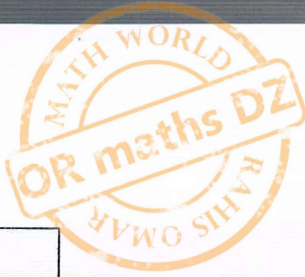
المسافة AB تساوي :  
(أ) 8 ، (ب) 7 ، (ج) -8 .

45 و 44

3-5,5 هو الشكل المبسط للعبارة :  
(أ)  $(+3) + (-5,5)$  ، (ب)  $(+3) - (-5,5)$   
(ج)  $(+3) - (+5,5)$  ، (د)  $(-3) + (-5,5)$  .

44

العبارة  $A = (-3) - (+4) - (7,1) + (-2,5) - (+4,7)$  تساوي :  
(أ) -18,8 ، (ب) -21,3 ، (ج) -11,9 .



46 باستعمال الأعداد  $(-7, 6)$ ،  $(-7)$ ،  $(-9)$ ،  $(+15)$  مرة واحدة وإشارات  $+$  و  $-$ ، اكتب عدد تكون نتيجتها أكبر عدد ممكن.

47 انقل ثم أكمل.

|   | b    | c  | a-b | (a-b)+c | b-c | a-(b-c) |
|---|------|----|-----|---------|-----|---------|
| 7 | -1   | 9  |     |         |     |         |
| 5 | 0    | -2 |     |         |     |         |
| 4 | -3,4 | 7  |     |         |     |         |

ماذا تلاحظ؟ ماذا تستنتج؟

48 لقياس درجة الحرارة، نستعمل مقياس الدرمة المئوية ( $^{\circ}\text{C}$ ). توجد مقاييس أخرى منها مقياس كلفن ( $\text{K}$ ). للانتقال من ( $^{\circ}\text{C}$ ) إلى ( $\text{K}$ )، نستعمل العلاقة:

$$T_{\text{Kelvin}} = T_{\text{degrés Celsius}} + 273,15$$

أكمل الجدول مع توضيح الحسابات.

|                    |       |    |       |     |    |
|--------------------|-------|----|-------|-----|----|
| $^{\circ}\text{C}$ | -22,7 | -3 |       |     | 24 |
| $\text{K}$         |       |    | 127,7 | 500 |    |

49 أوجد الخطأ الوارد في المربع السحري وصدّ

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 5  | -2 | 3  | -8 |
| 2  | -8 | 4  | -1 |
| -4 | 7  | -6 | 1  |
| -5 | 0  | -3 | 6  |

50 نتنقل على الشبكة الآتية وفق الأسهم ونجمع الأعداد الواردة في المحطات لكل مسار.

## أعمق

38 اختلف أمين وسيلين حول النصّ الآتي :  
(مجموع عددين يكون دائما أصغر من كلّ من العددين).  
يقول أمين أنّ النصّ صحيح دائما، بينما تصرّ سيلين على أنّه خاطئ.  
ما رأيك في ذلك ؟ برّر.

39 اختصر الكتابة ثم احسب.

$$A = (-6) + (+13) + (-2) + (-8)$$

$$B = (+7) + (-3) - (+7) - (-10)$$

40 في كلّ من الحالات الآتية، عيّن فاصلة منتصف  $[AB]$ .

أ)  $A(-28)$  و  $B(+12)$

ب)  $A(-69)$  و  $B(-33)$

ج)  $A(-5, 8)$  و  $B(+2, 3)$

41 أ) على مستقيم مدرّج مبدؤه O ووحدته السننيمتر، ضع النقطة  $M(-1)$ .

ب) N نقطة من المستقيم المدرّج حيث  $MN = 3,5\text{cm}$   
ما هي فاصلة النقطة N ؟

42 وضعنا على مستقيم مدرّج النقاط A، B

و C بحيث :  $A(-1, 3)$ ،  $AC = 4,2$ ،  $AB = 0,9$

و  $BC = 3,3$ . ما هي الإحداثيات الممكنة للنقطتين B و C ؟

43 اكتب الإشارات المناسبة حتى تصبح المساويات صحيحة.

$$(+3) \dots (-7) \dots (+5) \dots (-1) = (+2) \quad \text{أ)}$$

$$(+6) \dots (-5) \dots (-2) \dots (-3) = (+12) \quad \text{ب)}$$

$$(-15) \dots (-3) \dots (-9) \dots (-7) = (-16) \quad \text{ج)}$$

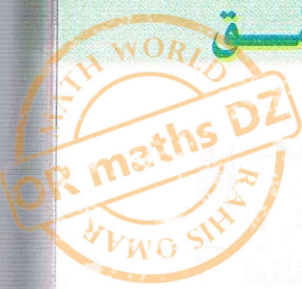
44 احسب العبارتين :

$$100 - 99 + 98 - 97 + \dots + 2 - 1 \quad \text{أ)}$$

$$1000 - 999 + 998 - 997 + 996 - \dots + 4 - 3 + 2 - 1 \quad \text{ب)}$$

45 أكمل كلّ هرم علما أنّ العدد المكتوب في كلّ خانة

## أتمق



•  $A(-4; 3)$  ؛  $C(2; -1)$

(2) ما هي إحداثيات B و D ؟

55 (1) في معلم متعامد للمستوي، عَلمَ النقطتين :

$A(-3; +2)$  و  $B(-3; -3)$ .

(2) عَلمَ النقطة C بحيث يكون المثلث قائما في B ومتقايس الضلعين.

56 المستوي مزوّد بمعلم متعامد مبدؤه O.

(1) عَلمَ النقطة  $A(+5; +3)$ . ارسم الدائرة (C) التي مركزها O والتي تمرّ بالنقطة A.

(2) B نقطة من (C) فاصلتها +5 وتختلف عن A.

عَلمَ B. ما هما إحداثيا B ؟

(3) D نقطة من (C) ترتيبها +3 وتختلف عن A.

عَلمَ D. ما هما إحداثيا D ؟

57 عدنان صحيحان سالبان، مجموعهما -12 والفرق بينهما 2. أوجد العددين.

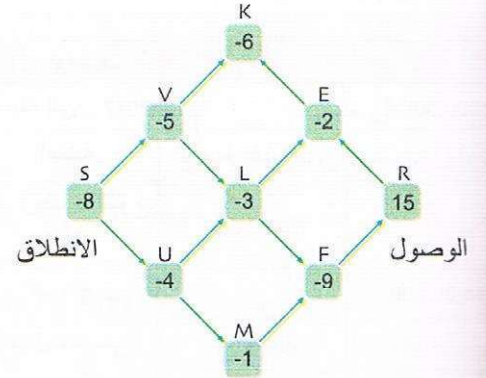
58 باستعمال الأعداد الصحيحة النسبية من -4 إلى 4، املأ المربع السحري الآتي، بحيث يكون مجموع أعداد كلّ سطر و كلّ عمود والقطرين معدوما.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

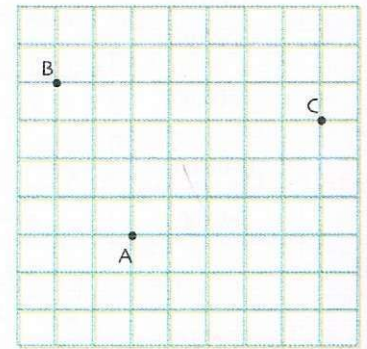
59 لاحظ المثال :

$$1 + 23 - 4 + 56 + 7 + 8 + 9 = 100$$

بإدراج إشارات + و - في (123456789) كما في المثال السابق، اكتب عبارات أخرى تكون نتيجتها 100.



نقل الشكل على ورقة مرصوفة.



ارسم عليه معلّما حتى يكون للنقطتين A و B إحداثيات الآتية :  $A(-2; -3)$  ،  $B(-4; 1)$ .  
ما هما إحداثيا C ؟

آخر، في كلّ حالة، المعلم المناسب لوضع النقاط :

(ب)  $A(-20; 60)$   $A(-2; -3)$

$A(-0, 25; 3, 75)$

A نقطة في معلم متعامد بحيث  $A(-3; 5)$ .

ضع النقطة B نظيرة A بالنسبة إلى محور الفواصل.

ما إحداثيا B ؟

ضع النقطة C نظيرة A بالنسبة إلى محور الترتيب.

ما إحداثيا C ؟

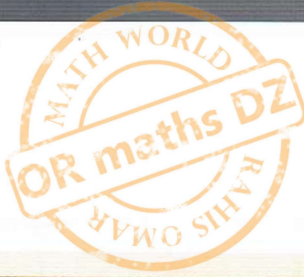
ضع النقطة D نظيرة A بالنسبة إلى مبدأ المعلم.

ما إحداثيا D ؟

(7) في معلم للمستوي، أنشئ النقاط A ، B ، C

عما لن :

مستطيل ABCD



## أدمج تعلماتي

### وضعية

الورقة المقابلة لمتابعة الوضعية المالية لعائلة في شهر سبتمبر.

(1) أعد جز الورقة على صفحة لمجدول أكسال.

(2) باختيار الدساتير المناسبة، احسب مصاريف ومداخل العائلة.

(3) ماذا تستنتج بالنسبة للوضعية المالية للعائلة؟

| وضعية شهر : سبتمبر |                         |                    |              |
|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 8000,00DA          | الحصيلة إلى : 31/8/2017 |                    |              |
| التاريخ            | العملية                 | المصاريف (DA)      | المداخل (DA) |
| 01/9/2017          | مصاريف الأسبوع الأول    | 6500,00            |              |
| 04/9/2017          | راتب شهري               |                    | 55 000,00    |
| 06/9/2017          | دخول مدرسي              | 4000,00            |              |
| 08/9/2017          | مصاريف الأسبوع الثاني   | 6500,00            |              |
| 14/9/2017          | زيارة للطبيب            | 1500,00<br>2000,00 |              |
| 15/9/2017          | مصاريف الأسبوع الثالث   | 6500,00            |              |
| 17/9/2017          | تجهيز جديد              | 12 000,00          |              |
|                    | الماء                   | 980,00             |              |
| 20/9/2017          | مصاريف دواء             | 1600,00            |              |
| 22/9/2017          | مصاريف الأسبوع الرابع   | 6500,00            |              |
| 28/9/2017          | الكهرباء والغاز         | 3500,00            |              |
|                    | المجموع                 | .....              | .....        |
| .....DA            | الحصيلة إلى : 30/9/2016 |                    |              |

### تحليل الوضعية

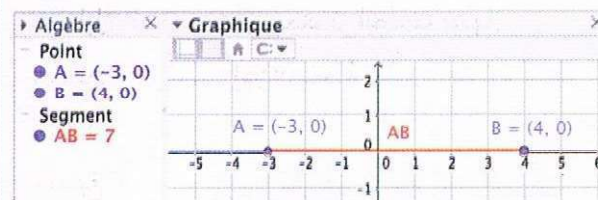
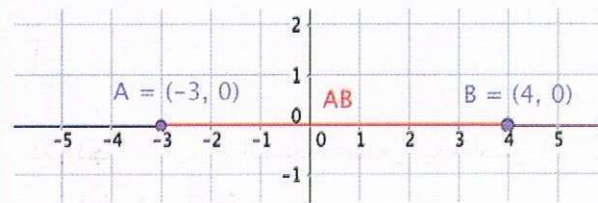
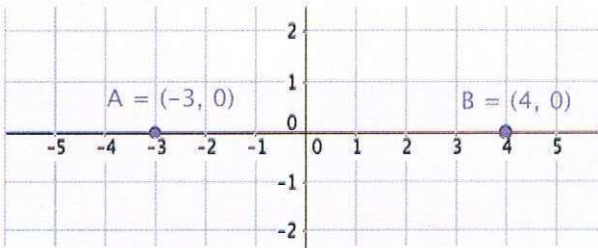
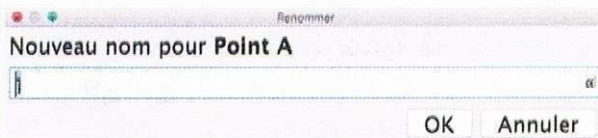
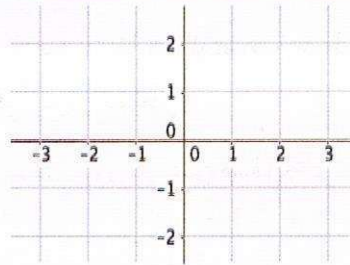
لمعالجة الوضعية السابقة، استعن بالعناصر الآتية :

- قراءة وفهم النص.
- تحليل المعطيات وإيجاد ترابطات بينها.
- تجنيد الموارد وإعداد خطة حل.
- تنفيذ الخطة.
- تبليغ الحل.

### وضعية للتقويم

باستعمال محرّك بحث في الأنترنت، استعلم حول الفرق في التوقيت بين مناطق العالم، ثمّ أجب :

- (1) كيف تبرّر الدول التي لها نفس الفرق في التوقيت مع الجزائر؟
- (2) تشير الساعة إلى 12h في الجزائر العاصمة. ما هو التوقيت في كلّ من : طوكيو - واشنطن - بيروت - القاهرة - لندن - جنوب إفريقيا.



ورقة عمل جديدة.

أيمن على ورقة العمل : اختر الشبكة.

ظهر بذلك ورقة عمل تمثل مستويا مزوذا بمعلم

نقطتين على مستقيم مدرج

حجز النقطتين  $A(-3;0)$  و  $B(4;0)$ .

على  $A$  لتحديد مكان النقطة. اختر نقطة جديدة.

بيان، نحدد موضع النقطة  $A$  وننقر عنده.

تسمية النقطة من  $(A)$  إلى  $(A)$ ، ننقر بالأيمن على

ونختار إعادة تسمية ونكتب  $A$ .

نظهر إحداثيتي النقطة، ننقر بالأيمن على النقطة

نقل الخصائص. نعمل برنامج إظهار التسمية ونختار

م والقيمة.

نعمل على الكتابة المطلوبة مع بعض الاختلافات.

ها.

نفس العمل مع النقطة  $B(4;0)$ .

نظهر المسافة بين النقطتين

على  $AB$  (قطعة مستقيم محددة بنقطتين).

على النقطتين، تظهر قطعة المستقيم التي

ناها  $A$  و  $B$ .

ي طولها  $AB$  ونقرأ على يسار الورقة في نافذة

$AB = 7$ .

ري الآن

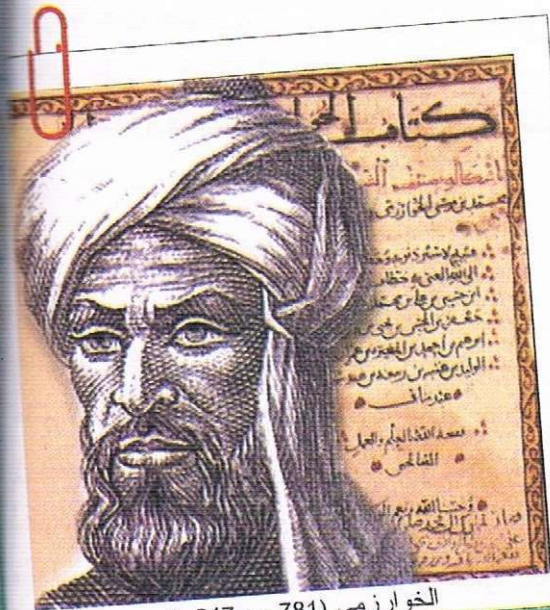
جد مواضع أخرى للنقطتين على نفس المحور بحيث تكون المسافة بين كل نقطتين 7 (وحدات الطول).

رح كيف يمكن حساب المسافة انطلاقا من فاصلتي النقطتين.

سب  $AB$  في الحالتين :

$A$  و  $B(+14)$

$A(-)$  و  $B(-41,5)$



الخوارزمي (781 م - 847 م)

يُستعمل الرمز  $x$  عموماً للدلالة على مجهول أو متغير رياضي. وأول من استعمل هذه الفكرة هو الرياضي الخوارزمي، أبرز علماء الرياضيات في الحضارة العربية الإسلامية. وقد سماه «شيء» وهذا قبل أن تصل هذه الكلمة العربية بدورها إلى إسبانيا وتلفظ في لغتها القديمة «كسي»، ثم تنتشر في أوروبا بعد ذلك بصيغتها النهائية « $x$ ».

## سأتعلم في هذا الباب

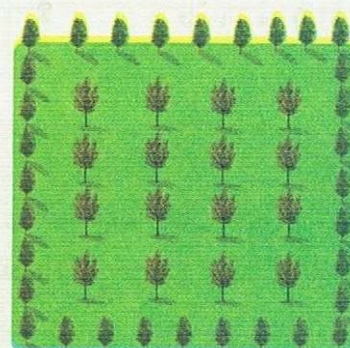
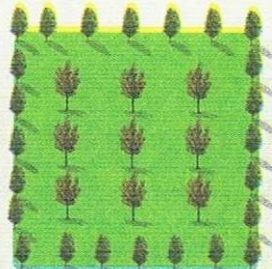
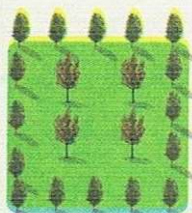
- اختبار صحة مساواة أو متباينة تتضمن عددا مجهولا (أو عددين مجهولين) عندما نستبدله بقيمة معلومة.
- حل المعادلات من الشكل:  $a \div \cdot = b$  حيث  $a$  و  $b$  عددان عشريان معلومان في وضعيات بسيطة.

## نحدي

يغرس فلاحون أشجار التفاح بتشكيل مربعات. لوقاية الأشجار من الرياح، يغرسون أشجارا ذات أوراق مقاومة حول أشجار التفاح. يجسد الشكل المقابل متتالية أشجار التفاح و الأشجار المقاومة من أجل بعض قيم العدد ( $n$ ) لصفوف أشجار التفاح. كيف يمكن معرفة عدد أشجار كل صنف من أجل كل قيمة لـ  $n$  ؟

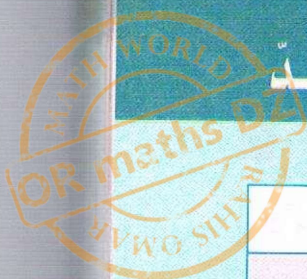


$n = 1$



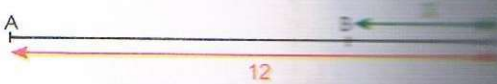
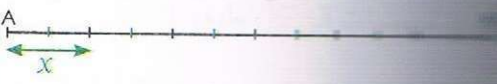
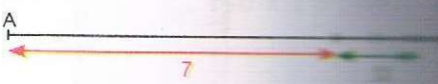
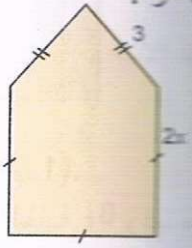
أشجار تفاح

أشجار ذات أوراق مقاومة



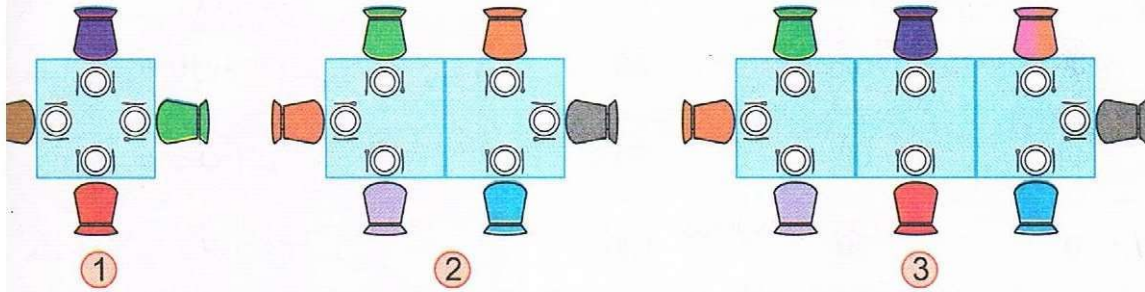
أسئلة

الاجابات الصحيحة (أو الإجابات الصحيحة) في كل حالة، مبرراً إياها.

| الإجابات                    |                           |                  | الأسئلة                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (3)                         | (2)                       | (1)              |                                                                                                                   |
| 26                          | 20                        | 10               | 36 - 10 - 6 هي :                                                                                                  |
| 52                          | 32                        | 20               | 36 - (10 - 6) هي :                                                                                                |
| 144                         | 58                        | 24               | $12 + 4 \times 3$ هي :                                                                                            |
| 60                          | 39                        | 126              | $(7 + 3 \times 2) \times 3$ هي :                                                                                  |
| $2 \times a + b$            | $a \times b$              | $a + b$          | عبرتي العبارت : $a \times b$ ؛ $a + b$ :                                                                          |
| $9 \times x$                | $9 + x$                   | $9 - x$          | بعد القسمة الطول AB هو :<br> |
| $12 - x$                    | $12 \times x$             | $12 + x$         | بعد القسمة الطول AB هو :<br> |
| $6 + x$                     | $6 \times x$              | $x$              | بعد القسمة الطول AB هو :<br> |
| $2 \times x + 7$            | $7 + 2 \times x$          | $9 + x$          | بعد القسمة الطول AB هو :<br> |
| $3 \times (2 \times x + 3)$ | $3 \times 2 \times x + 6$ | $2 \times x + 3$ | بعد القسمة الطول AB هو :<br> |

## 1 إنتاج عبارة حرفية

أراد مسؤول قرية تنظيم مأدبة طعام في الساحة العمومية. فكّر في وضع طاولات مربعة الشكل في بوضعها واحدة جنب الأخرى بحيث يمكن وضع كرسي على كلّ ضلع حرّ منها. أراد أن يجد صيغة لحساب الأماكن المتوفرة، تبعا لعدد الطاولات الموضوعة.



- (1) ما هو عدد الأماكن المتوفرة عند وضع طاولة واحدة؟ طاولتين؟ 3 طاولات؟
- (2) ما هو عدد الأماكن المتوفرة عند وضع 10 طاولات، 51 طاولة؟
- (3) اكتب جملة تشرح فيها كيف نعرف عدد الأماكن المتوفرة بعد معرفة عدد الطاولات الموضوعة.
- (4) جد صيغة حرفية تمكننا من حساب عدد الكراسي بمعلومية عدد الطاولات.

## 2 استعمال عبارة حرفية

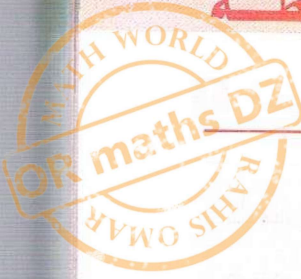
في نادي رياضي، ندفع مبلغ 2000 DA للاشتراك السنوي و 150 DA مقابل كلّ حصّة.

- (1) عبّر عن الوضعية بعبارة حرفية مناسبة.
  - (2) احسب المبالغ اللازمة مقابل 10 حصص، 50 حصّة و 100 حصّة.
  - (3) لإنجاز ورقة حساب باستعمال مجدول، تمكّننا من معرفة المبالغ اللازمة من 1 إلى 100 حصّة.
- (أ) احجز قيم  $x$  كما في الجدول المقابل.

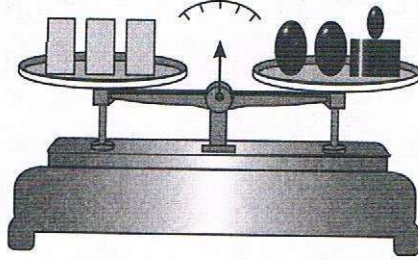
|   | A       | B                        | C |
|---|---------|--------------------------|---|
| 1 | قيم $x$ | المبلغ اللازم بدلالة $x$ |   |
| 2 | 0       |                          |   |
| 3 | 1       |                          |   |
| 4 | 2       |                          |   |
| 5 |         |                          |   |
| 6 | 100     |                          |   |
| 7 |         |                          |   |
| 8 |         |                          |   |

(ب) في الخلية B<sub>2</sub>، اكتب الدستور (العبارة) المناسبة للوضعية والمحصل عليها في (1).

## أنشطة



## اختبار متساويات أو متباينات



يمثل الشكل المقابل كفتي ميزان في وضع توازن.

على الكفة اليمنى 3 مكعبات متماثلة وعلى الكفة اليسرى

ثلاث متماثلتين وكتلة 200g.

ترجم الوضعية بالعبارة :  $3 \times c = 2 \times b + 200$

يمثل كل من الحرفين b و c ؟

هل يكون الميزان في توازن عندما تكون كتلة الجلة 10g و كتلة المكعب 70g ؟

هل يكون الميزان في توازن عندما تكون كتلة الجلة 20g و كتلة المكعب 80g ؟

عين في ما يلي، إن كانت كل مساواة صحيحة أم خاطئة من أجل القيمة المعطاة.

$$x = 6 \text{ من } 7 \times x + 8 = 12 \times x - 4$$

$$x = 1 \text{ من } 9 \times x + 8 = 7 \times x + 10$$

من بين القيم الآتية، عين التي تكون من أجلها تكون المتباينة :  $10x - 2 < 55 - 3x$  صحيحة.

5 ، 6 ، 7 .

## حلّ مشكل باستعمال معادلة

جمع فلاح 5760 بيضة. لتسويقها، وضعها في أطباق، فتحصل على حمولتين من 240 طبق لكل واحدة.

هو عدد البيضات في كل طبق ؟

ترمز بالرمز x لعدد البيضات في الطبق الواحد. اربط الوضعية بالحساب (أو الحسابات) المناسب (ة) لها :

|                           |                           |                            |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| (أ) $240 \times x = 5760$ | (ب) $480 \times x = 5760$ | (ج) $\frac{5760}{x} = 480$ |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|

(د)  $\frac{5760}{x} = 21,55$  ، (هـ)  $\frac{489}{x} = 163$  ، (و)  $\frac{x}{250} = \frac{1}{5}$  ، (ز)  $\frac{1}{3} \times x = 21,7$

حلّ المعادلات الآتية :

$$\frac{258,6}{x} = 21,55 \text{ (د) ، } \frac{489}{x} = 163 \text{ (ج) ، } \frac{x}{250} = \frac{1}{5} \text{ (ب) ، } \frac{1}{3} \times x = 21,7$$

## 1 العبارات الحرفية

العبرة الحرفية هي عبارة تكون بعض الأعداد فيها ممثلة بحروف.

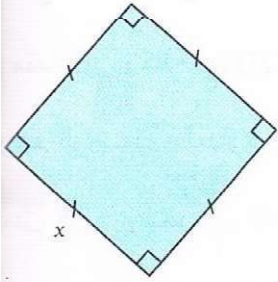
### أمثلة

(1) يمثل الشكل مربعاً طول ضلعه  $x$ .

نعتبر عن محيط هذا المربع بالعبارة :  $4 \times x$ .

(2) نكتب متتاليات التعليمات : « اختر عدداً ؛ اضربه في 2 ؛ اطرح من

النتيجة 3 » على شكل عبارة ونجد :  $3 - (2 \times x)$  أي  $3 - 2x$ .



## 2 تبسيط حساب حرفي

يمكن تبسيط حساب حرفي :

• باستعمال اصطلاحات

### مثال

بسط الكتابات الآتية :  $7 \times a$  ؛  $7 \times (a+1)$  ؛

$7 \times a + 3 \times b$  حيث  $a$  و  $b$  عدنان كفيان.

نكتب :  $7a$  ؛  $7(a+1)$  ؛  $7a + 3b$ .

يمكن الاستغناء عن الإشارة  $\times$  عندما تكون أمام حرف أو قوس.

• باستعمال خواص الضرب

### مثال

بسط الكتابة  $1 \times a + 0 \times b + 1 \times b$

نكتب :  $1 \times a + 0 \times b + 1 \times b = a + 0 + b = a + b$

$$1 \times a = a \quad (1)$$

$$0 \times a = 0 \quad (2)$$

$$a \times b = b \times a \quad (3)$$

• باستعمال كتابات مبسطة

### مثال

بسط الكتابات الآتية ثم احسب :

(أ)  $2 \times a + 5 \times a - 3 \times a$  (ب)  $10 \times 10$

(ج)  $10 \times 10 \times 10$  لدينا

(أ)  $2 \times a + 5 \times a - 3 \times a = (2 + 5 - 3) \times a = 4a$

(ب)  $100 = 10 \times 10 = 10^2$

(ج)  $1000 = 10 \times 10 \times 10 = 10^3$

نكتب الجداء  $a \times a$  على الشكل  $a^2$  ونقرأ

«  $a$  مربع ». ونكتب الجداء  $a \times a \times a$  على الشكل

$a^3$  ونقرأ «  $a$  مكعب ».

## طرائق

## عبارات حرفية

بالتعبير بدلالة  $x$

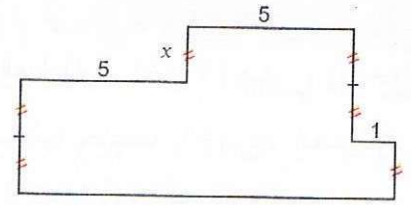
تمرين

### تعاليق

- لو جمع أمين 50 طابعا جزائريا وطابعا واحدا أجنبيا، لكان عدد كل الطوابع هو :  $50 + 1$ .
- لو جمع 50 طابعا جزائريا وطابعين اثنين أجنبيين، لكان عدد كل الطوابع هو :  $50 + 2$ .
- لو جمع 50 طابعا جزائريا و  $x$  طابعا أجنبيا، لكان عدد كل الطوابع هو :  $50 + x$ .
- لو كانت في كل عربة سيارة واحدة، لكان عدد كل السيارات هو :  $5 \times 1$ .
- لو كان عدد السيارات 2 في كل عربة، لكان عدد كل السيارات هو :  $5 \times 2$ .
- لو كان عدد السيارات  $x$  في كل عربة، لكان عدد كل السيارات هو :  $5 \times x$ .
- نحسب عدد مرّات الطول  $x$  على الشكل نجد 6.
- نضيف إليه الأطوال المعطاة بالأعداد وهي 22.

جمع أمين 50 طابعا جزائريا و  $x$  طابعا أجنبيا.  
عبر بدلالة  $x$  عن عدد كل الطوابع التي جمعها أمين.  
جمع أمين سياراته الصغيرة في 5 علب. في كل عربة توجد  $x$  سيارة.

عبر بدلالة  $x$  عن عدد كل سيارات أمين.  
(عبر بدلالة الطول  $x$  عن محيط الشكل.



حل

- عدد كل طوابع أمين هو :  $50 + x$
- عدد كل سيارات أمين هو :  $5 \times x$
- محيط الشكل هو :  $22 + 6 \times x$

## بالتعميم

تمرين

(1) احسب عدد البلاطات الملونة على حافة مربع ضلعه :

5. بلاطات . 6 بلاطات . 7 بلاطات

(2) مربع له  $n$  بلاطة على ضلعه.

عبر بدلالة  $n$  عن عدد البلاطات الملونة على

حافته.

حل

(1) من أجل  $n = 5$ ، يكون عدد البلاطات الملونة هو :  $4 \times 5 + 4$ .

من أجل  $n = 6$ ، يكون عدد البلاطات الملونة هو :  $4 \times 6 + 4$ .

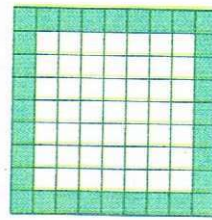
من أجل  $n = 7$ ، يكون عدد البلاطات الملونة هو :  $4 \times 7 + 4$ .

(2) من أجل مربع له  $n$  بلاطة على ضلعه، يكون عدد البلاطات

الملونة هو :  $4 \times n + 4$ .

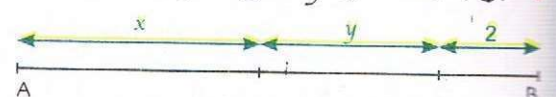
### تعاليق

- نستعين برسم مربع لكل حالة لتسهيل عملية عدّ البلاطات الملونة على الحافة.
- نختار استراتيجية معينة لعدّ البلاطات : مثل أن نعدّ 4 مرّات عدد البلاطات الملونة على أضلاع المربع و 4 بلاطات على الأركان الأربعة.
- نعمّم باعتبار مربع له  $n$  بلاطة على ضلعه.
- ملاحظة : يمكن إنتاج عبارات أخرى لعدّ البلاطات و نتأكد من تساويها بتحويلها.



## تدري الآن

عبر بدلالة  $x$  و  $y$  على الطول AB.



- احسب النتيجة عندما نطبق برنامج الحساب باختيار : 5 . 0 . نضيف إلى النتيجة 13.
- نختار عدداً . نضربه في 2 .

### 3 اختبار تساوي عبارتين حرفيتين

مثال

لنختبر تساوي العبارتين  $3 + 2x$  و  $5x$ ، نأخذ قيمة لـ  $x$  ونحسب قيمتي العبارتين من أجل  $x = 4$  نجد: 11 و 20. نقارن النتيجة، وكون  $11 \neq 20$ ، فالعبارتان غير متساويتين.

مثال

العبارتان  $2x + 6$  و  $2 \times (x + 3)$  متساويتان حسب خاصية التوزيع، العبارتان تعطيان نفس النتيجة مهما كانت القيمة المعطاة للحرف  $x$ .

مثال

العبارتان  $x^2 + 9$  و  $4x + 6$  تعطيان نفس النتيجة من أجل  $x = 1$  و  $x = 3$ ، لكنهما لا تعطيان نفس النتيجة من أجل  $x = 0$  مثلاً، فهما عبارتان غير متساويتين.

نعني باختبار تساوي عبارتين حرفيتين تعويض الحروف فيهما بأعداد لمعرفة إن كانت هذه المساواة صحيحة أم خاطئة من أجل هذه الأعداد.

في الحالة التي تعطي فيها العبارتان الحرفيتان نفس النتيجة، مهما كانت القيم المعطاة للحروف، نقول إن العبارتين الحرفيتين متساويتان.

خاصية

يكفي إيجاد مثال واحد تعطي من أجله العبارتان الحرفيتان نتيجتين مختلفتين لتبرير أن العبارتين الحرفيتين غير متساويتين.

### 4 اختبار صحة متباينة

مثال

المتباينة  $4 + 6x < 27$  صحيحة من أجل  $x = 3$  وخاطئة من أجل  $x = 4$ .

نعني باختبار صحة متباينة تعويض الحروف فيها بأعداد لمعرفة إن كانت صحيحة أم خاطئة من أجل هذه الأعداد.

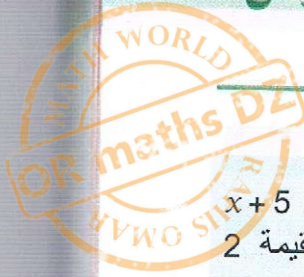
### 5 المعادلات

مثال

وجدنا في مثال سابق أن العبارتين  $3 + 2x$  و  $5x$  غير متساويتين. لكن، من أجل  $x = 1$ ، العبارتان تعطيان نفس النتيجة 5.

عندما يكون، من أجل قيم معينة، لعبارتين A و B نفس النتيجة، نقول إن هذه القيم هي حلول المعادلة  $A = B$ .

## طرائق



### اختبار مساواة

#### تعاليق

- نستبدل الحرف  $x$  في العبارتين  $x+5$  و  $3x-7$  مرةً بالقيمة 6 ومرةً بالقيمة 2 ونجري الحسابات.
- نقارن النتيجة.
- نصدر الحكم.

**تمرين:** اختبر المساواة:  $x+5 = 3x-7$  من أجل:

(أ)  $x=6$  (ب)  $x=2$ .

#### حل

| النتيجة        | $x = -7$              | $x+5$        | $x$ |
|----------------|-----------------------|--------------|-----|
| المساواة صحيحة | $3 \times 6 - 7 = 11$ | $6 + 5 = 11$ | 6   |
| المساواة خاطئة | $3 \times 2 - 7 = -1$ | $2 + 5 = 7$  | 2   |

#### طريقة

لاختبار صحة مساواة عبارتين حرفيتين من أجل قيمة مفروضة للحرف، نستبدل الحرف بالقيمة العددية في الطرف الأول للمساواة ونستبدله في الطرف الثاني لها ونقارن النتيجة.

• النتيجةتان متساويتان: المساواة صحيحة.

• النتيجةتان مختلفتان: المساواة خاطئة.

### ترجمة مشكلة بمعادلة

#### تعاليق

- نرسم إلى المجهول ( ثمن الكتاب الواحد ) بالحرف  $x$ .
- نكتب المصاريف بدلالة  $x$  بجمع ثمن الكتاب (أو الكتب) بثمن المجلات (أو الأقراص).
- نقول أيضا أن  $x$  حل للمعادلة:

$$x + 200 = 3 \times x + 100$$

**تمرين:** صرف أمين ثمن كتاب ومبلغ 200DA للمجلات، وصرفت سيلين ثمن 3 كتب ومبلغ 100DA للأقراص المضغوطة. (تباع الكتب بنفس الثمن  $x$ ).

- (1) اكتب بدلالة  $x$  مصاريف كل من أمين وسيلين.
- (2) إذا علمت أن مصاريف أمين وسيلين متساوية، ما هي المساواة التي يحققها  $x$  ؟

**حل:** (1) نسمي  $x$  ثمن الكتاب الواحد.

مصاريف أمين:  $x + 200$  ومصاريف سيلين:  $3 \times x + 100$

(2) عندما تكون المصاريف متساوية،  $x$  يحقق المساواة:

$$x + 200 = 3 \times x + 100$$

• حل معادلة من الشكل  $\frac{a}{x} = b$  حيث  $a$  و  $b$  عدداً عشرين معلومان

#### تعاليق

• نستعين بمخطط حساب:

$$\begin{array}{ccc} 84 & - & +x \rightarrow 14 \\ 84 & - & xx \rightarrow 14 \end{array}$$

معناه

- نبحث على العدد الذي إذا ضرب في 14 كانت النتيجة 84.
- نتحقق.

#### تمرين

عَيِّن قيمة  $x$  بحيث  $\frac{84}{x} = 14$ .

#### حل

المعادلة  $\frac{84}{x} = 14$  تكتب:  $14 \times x = 84$

ومنه  $x = \frac{84}{14} = 6$  تحقق:  $\frac{84}{6} = 14$  حل المعادلة هو: 6

#### طريقة

البحث عن قاسم مجهول يؤول إلى حساب جداء عددين.

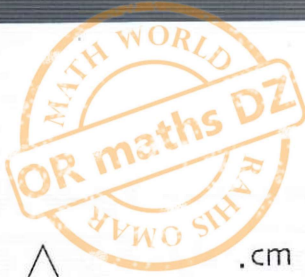
### دوري الآن

2 عَيِّن قيمة  $x$  بحيث  $\frac{40}{x} = 16$

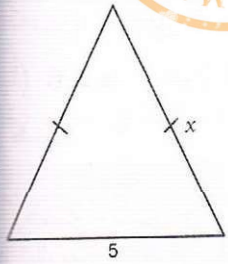
(1) هل المساواة  $2 + 7x = 9x$  صحيحة من أجل:

(أ)  $x=1$  ؟ (ب)  $x=3$  ؟

(2) هل المساواة صحيحة من أجل كل القيم الممكنة لـ  $x$  ؟ برّر.



## أوظف تعلماتي

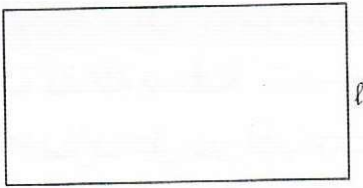


9 وحدة الطول cm.

اكتب P محيط المثلث  
بدلالة الحرف x.

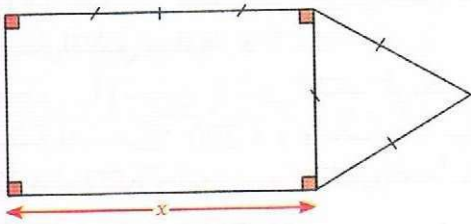
10 وحدة الطول cm.

اكتب A مساحة المستطيل بدلالة الحرف  $\ell$ .  
(طول المستطيل يساوي ضعف عرضه).



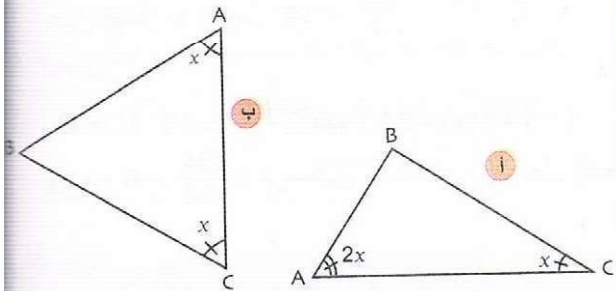
11 وحدة الطول cm.

اكتب P محيط الشكل الآتي بدلالة الحرف x.



12 x هو قياس زاوية بالدرجات.

عبر، في كل حالة، عن قياس الزاوية  $\widehat{ABC}$  بدلالة x



13 هذا برنامج حساب :

« اختر عددا، اضربه في 3، أضف إليه 7 ثم خذ نصف النتيجة ».

طلب من 3 تلاميذ كتابة العبارة التي تترجم برنامج

## إنتاج عبارات حرفية

1 n عدد طبيعي. عبر بدلالة n عن :

- (أ) نصف n  
(ب) العدد الطبيعي الذي يلي n.  
(ج) العدد الطبيعي الذي يسبق n. (د) ضعف ثلث n.  
(هـ)  $n$  مربع. (و) ربع n.

2 اكتب تعليمة تجنّب كتابة قائمة كلّ الحسابات.

$$9 \times 7 + 7 \quad 9 \times 6 + 7 \quad 9 \times 5 + 7$$

$$9 \times 10 + 7 \quad 9 \times 9 + 7 \quad 9 \times 8 + 7$$

3 اكتب تعليمة تجنّب كتابة قائمة كلّ الحسابات.

$$5 - 4 + 4 \quad 5 - 4 + 3 \quad 5 - 4 + 2$$

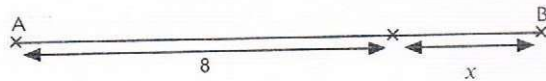
$$5 - 4 + 7 \quad 5 - 4 + 6 \quad 5 - 4 + 5$$

4 اكتب تعليمة تجنّب كتابة قائمة كلّ الحسابات.

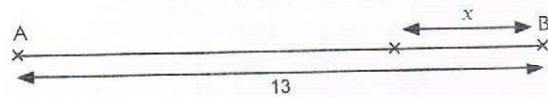
$$(5 + 5) \times 4 \quad (5 + 4) \times 4 \quad (5 + 3) \times 4$$

$$(5 + 8) \times 4 \quad (5 + 7) \times 4 \quad (5 + 6) \times 4$$

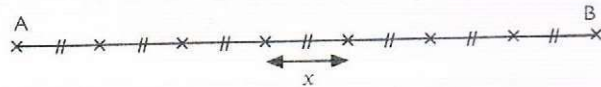
5 اكتب بدلالة x الطول AB.



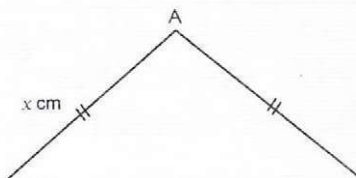
6 اكتب بدلالة x الطول AB.



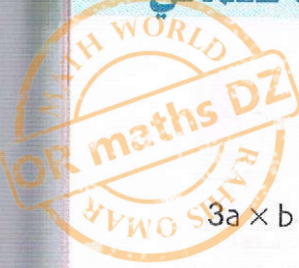
7 اكتب بدلالة x الطول AB.



8 اكتب بدلالة x محيط المثلث ABC.



## أوظف تعلماتي



21 بسّط قدر الإمكان كلا من العبارات :

(أ)  $2a + 0 \times b - 4 + a$  (ب)  $3a \times b - 3a - 3ab$   
(ج)  $c + c \times c + c$  (د)  $a \times a - 2 \times a \times b + b \times b$

22  $x$  عدد. نعتبر العبارة الحرفية :

$$5 \times x + 2 \times x + 3 \times 8$$

(1) هذه العبارة مجموع. ما هو عدد حدوده ؟

(2) (أ) بسّط كتابة هذه العبارة.

(ب) ما هو العامل المشترك بين الحدين الأول والثاني من العبارة ؟

(ج) أكمل :  $5x + 2x = (\dots + \dots)x$

(3) اكتب العبارة على شكل مجموع حدين مبسطين.

23 أعد كتابة كلّ من العبارات بإضافة كلّ إشارات العمليات غير الظاهرة.

(أ)  $7x$  (ب)  $2x + y$  (ج)  $1 - 3x$  (د)  $3(2x + y)$   
(هـ)  $2x^2 + 12$  (و)  $x^3$

### اختبار تساوي عبارتين حرفيتين

24 احسب من أجل  $x = 3$  :

(أ)  $3x$  ، (ب)  $\frac{1}{9}x^2$  ، (ج)  $4x - 1$  ، (د)  $7(x - 3)$

25 احسب من أجل  $a = 3$  ،  $b = 4$  و  $c = 10$ .

$C = 5a$     $B = b + 6$     $A = a + b + c$

$E = 2a + 3b - c$     $D = 3 + 10a$

$F = 4c + 3b \times 2a$

26 نضع  $x = 2$  و  $y = 3$

(1) احسب قيمة :  $A = 3x - 4y + 12$

(2) احسب قيمة :  $B = 4 + x(2y - 3)$

| أمين               | سيلين            | حمزة               |
|--------------------|------------------|--------------------|
| $\frac{3(x+7)}{2}$ | $\frac{3x+7}{2}$ | $3x + \frac{7}{2}$ |

من الإجابة الصحيحة.

### استعمال عبارات حرفية

27 نعتبر العبارة الحرفية :  $A = 3x + 5$

ص ب أ من أجل  $x = 3$  ؛  $x = 4$  ؛  $x = 5$ .

28 نعتبر العبارة الحرفية :  $B = 2 - 5x$

ص ب أ من أجل  $x = 0$  ؛  $x = 1$  ؛  $x = -1$ .

29 نعتبر العبارة الحرفية :  $C = 100x + 25$

ص ب أ من أجل  $x = 0,25$  ؛  $x = 0,5$  ؛  $x = 12,5$ .

30 احسب العبارة  $3 \times x + 4 \times y + 1$  من أجل :

$x = 2$  و  $y = 3$

$x = 4$  و  $y = 9$

أكمل الجدول

|                    | $x = 1$ | $x = 3$ | $x = 12,5$ |
|--------------------|---------|---------|------------|
| $4 \times x - 5$   |         |         |            |
| $6 \times x + 25$  |         |         |            |
| $3 \times (x + 5)$ |         |         |            |

### تبسيط حساب حرفي

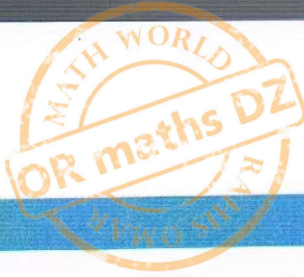
31 اكتب بشكل مبسّط كلا من :

(أ)  $\frac{1}{2} \times a$  (ب)  $5 \times (a + b)$

(ج)  $2 \times a \times a$  (د)  $7 \times a \times b$

32 اربط بين كلّ عبارتين متساويتين.

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| $2(a + 6)$ | $2 \times 6 + a$      |
| $12a$      | $2 \times 6 \times a$ |
| $12 + a$   | $2 + a \times 6$      |
| $2 + 6a$   | $2 \times (a + 6)$    |



## أوظف تعلماتي

### المعادلات

34 احسب ذهنيًا.

- (أ) ما هو العدد الذي إذا أضفناه إلى 16 نحصل على  
(ب) ما هو العدد الذي إذا طرحناه من 48 نحصل على  
(ج) ما هو العدد الذي إذا ضربناه في 3 نحصل على  
(د) على أي عدد نقسم 144 لنحصل على 12 ؟

35 احسب ذهنيًا.

- (1) ما هو العدد الذي إذا أضفناه إلى 1,5 نحصل على  
(2) ما هو العدد الذي إذا طرحناه من 20 نحصل على  
(3) ما هو العدد الذي إذا ضربناه في 7 نحصل على  
(4) على أي عدد نقسم 12 لنحصل على 2,4 ؟

36 عيّن العدد الناقص في كلّ من المساويات الآتية

(أ)  $150 - \square = 75$  ، (ب)  $5 + \square = 135$  ،

(ج)  $0,5 \times \square = 2$  ، (د)  $24 - \square = -6$

37 عيّن العدد الناقص في كلّ من المساويات الآتية

(أ)  $15 \times \square = 87$  ، (ب)  $\square - 0,75 = 9$  ،

(ج)  $5 \times \square = 11$  ، (د)  $0,1 \times \square = 0,47$  ،

(هـ)  $\frac{121}{\square} = 11$  ، (و)  $\frac{0,47}{\square} = 0,1$

38 حلّ المعادلتين :

(أ)  $\frac{21}{x} = 3$  ، (ب)  $\frac{x}{7} = 11$

39 حلّ المعادلات :

(أ)  $\frac{145}{x} = 29$  ، (ب)  $\frac{169}{x} = 13$

(ج)  $\frac{47}{x} = 0,1$  ، (د)  $\frac{2530}{x} = 0,01$

40 طول خطوة أمين 75cm وطول خطوة العم

ثلاث مرّات خطوة أمين.

- (1) عبّر بدلالة  $x$  عن المسافة التي يقطعها كلّ من أ. والعملاق في  $x$  خطوة.

(2) بعد  $x$  خطوة، تأخّر أمين بمسافة 15m عن العملاق

ما هي المساواة التي يجب أن يحققها  $x$  ؟

27 نريد معرفة إن كانت المساواة  $28 + 4x = 9x - 2$

صحيحة من أجل  $x = 6$ .

(1) احسب من أجل  $x = 6$  :

(أ) قيمة  $28 + 4x$  ، (ب) قيمة  $9x - 2$ .

(2) هل المساواة  $28 + 4x = 9x - 2$  صحيحة من أجل

$x = 6$  ؟

28 (أ) اختبر كلّ مساواة من أجل القيم المعطاة في

الجدول.

|                     | $x = 2$ | $x = 5$ | $x = 0,2$ |
|---------------------|---------|---------|-----------|
| $1 + x = 2x + 0,2$  |         |         |           |
| $2 + 2x = 2(x + 1)$ |         |         |           |

(ب) ما هي العبارة الصحيحة دائما ؟ برّر.

29 هل المساواة  $-4 + 6x = 2(x + 8)$  صحيحة من

أجل : (أ)  $x = 5$  ؟ ، (ب)  $x = 7$  ؟

30 هل المساويات الآتية صحيحة ؟

(أ)  $x + 2x = 3x^2$  ، (ب)  $2x + 4x = 8x^2$

(ج)  $3 + 4x = 7x$  ، (د)  $3(x + 5) = 3x + 15$

31 نعتبر العبارة :  $6x + 7 = 22$ . من بين القيم الآتية

توجد قيمة واحدة تحقق المساواة، ما هي ؟

(أ)  $x = 1$  (ب)  $x = 1,5$  (ج)  $x = 2$  (د)  $x = 2,5$

32 من بين العبارات الآتية، اذكر التي تساوي العبارة :

$4n + 4$

(أ)  $4(n + 1)$  ، (ب)  $8n$  ، (ج)  $4n + 1$

(د)  $n + 1 + n + 1 + n + 1 + n + 1$

33 اكتب عبارات أخرى تساوي العبارة :  $6n + 14$

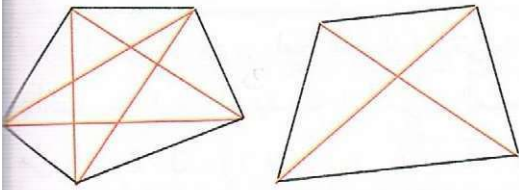
## أؤكد تعلماتي



| الإجابة الصحيحة (أو الإجابات الصحيحة) في كل حالة، مبررا إياها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عند الإخفاق أعود إلى الصفحة : .... |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <p>العبارة بدلالة <math>x</math> التي تترجم برنامج الحساب : « أختار عددا <math>x</math>، أضيف إليه <math>\frac{1}{2}</math> وأضرب النتيجة في 3 هي :</p> <p>(أ) <math>x + \frac{1}{2} \times 3</math> ، (ب) <math>\frac{1}{2}(x+3)</math> ، (ج) <math>3(x + \frac{1}{2})</math>.</p>                                                                                                                                                                                   | 58                                 |
| <p>العبارة التي تترجم برنامج الحساب الآتي بدلالة <math>x</math> :<br/>« أختار عددا <math>x</math>، أضيف له 1 أضرب المجموع في 3 وأطرح من النتيجة 2 ».</p> <p>هي (أ) <math>3 - 2(x+1)</math> ، (ب) <math>3x+1</math> ، (ج) <math>3x+2</math></p>                                                                                                                                                                                                                        | 58                                 |
| <p>العبارة التي تلخص قائمة الحسابات التالية هي:</p> <p><math>5 \times 6 + 1</math> ، <math>5 \times 5 + 1</math> ، <math>5 \times 4 + 1</math> ، <math>5 \times 3 + 1</math> ، <math>5 \times 2 + 1</math> ، <math>5 \times 1 + 1</math><br/> <math>5 \times 10 + 1</math> ، <math>5 \times 9 + 1</math> ، <math>5 \times 8 + 1</math> ، <math>5 \times 7 + 1</math> : هي</p> <p>(أ) <math>5n+1</math> ، (ب) <math>5+n+1</math> ، (ج) <math>5 \times (n+1)</math></p> | 58                                 |
| <p>عند تعويض <math>x</math> بـ 4 في العبارة : <math>A = 7 + 3(2x - 5)</math> نجد:</p> <p>(أ) <math>A = 16</math> ، (ب) <math>A = -2</math> ، (ج) <math>A = 10</math>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60                                 |
| <p>قيمة العبارة الحرفية <math>4 + 6x</math> من أجل <math>x = 3,5</math> هي :</p> <p>(أ) 21 ، (ب) 25 ، (ج) 22.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60                                 |
| <p>الكتابة المبسطة للعبارة :</p> <p>(أ) <math>3 + (5 + x + 4)</math> ، (ب) <math>3 \times (5 + x + 4)</math> ، (ج) <math>3 \times (5 \times x + 4)</math>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58                                 |
| <p>قيمة العبارة : <math>E = 73x + 27x</math> ، من أجل <math>x = 43,75</math> هي :</p> <p>(أ) 437,5 ، (ب) 4375 ، (ج) 43750.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60                                 |
| <p>المساواة <math>3x + 20 = 8x</math> محققة من أجل :</p> <p>(أ) <math>x = -4</math> ، (ب) <math>x = 4</math> ، (ج) <math>x = 2,4</math>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 و 61                            |
| <p>العبارةتان <math>A = 5(x - 2)</math> و <math>B = 5x - 10</math> متساويتان من أجل جميع قيم <math>x</math> ، (ب) متساويتان من أجل <math>x = 0</math> فقط (ج) غير متساويتين دوما.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60 و 61                            |
| <p>مساحة المستطيل الذي عرضه 9cm و طوله <math>x</math> تكتب بدلالة <math>x</math> على الشكل :</p> <p>(أ) <math>2x(9 + x)</math> ، (ب) <math>9x</math> ، (ج) <math>2 \times (9 + 2x)</math>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 59                                 |
| <p>العدد الناقص في المساواة <math>\frac{40,6}{\square} = 58</math> هو:</p> <p>(أ) 7 ، (ب) 0,7 ، (ج) 0,07.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60 و 61                            |

48 مشكل مفتوح

في مضلع، القطر هو طول قطعة مستقيم يكون طرفاه رأسين غير متتابعين للمضلع.



ما هو عدد أقطار مضلع له  $x$  ضلعاً ؟

49 نعتبر المساواة :

$$5 \times (x+6) + 5 = 5 \times (x+8) - 5$$

(1) اختبر المساواة من أجل :  $x = 1$  ،  $x = 4$  و  $x = 12$  .  
(2) ماذا تلاحظ ؟

(3) هل يمكن أن نستنتج أن هذه المساواة صحيحة دائماً ؟

50 نعتبر المساواة :

$$4 \times (x+3) - 8 = 4 \times (x+1)$$

(1) اختبر المساواة من أجل عدة أعداد من اختيارك  
(2) ما هو التخمين الذي يمكن وضعه حول المساواة ؟  
(3) برّر .

51 عند وضع العملية

$$46 \times 35$$

نلاحظ أن الطريقة تؤول إلى حساب

$$230 + 1380$$

52 برنامج حساب :

• اختر عدداً طبيعياً غير معدوم .

• أضف إليه التالي له مباشرة .

• اضرب في 2 .

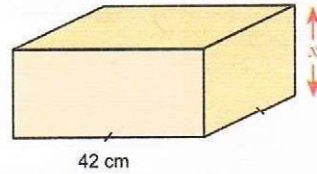
• اطرح 2 .

• قسّم على 4 .

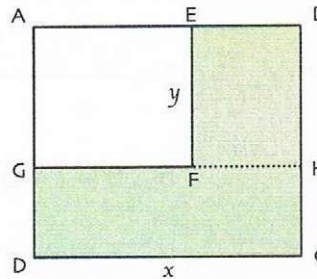
(1) طبق البرنامج باختيار 5 ، 12 و 25 كعدد البد

(2) ماذا تلاحظ ؟

44 عبّر بدلالة  $x$  عن طول كلّ أحرف العلبة.



45 على الشكل الآتي، ABCD و AEFG مربعان.



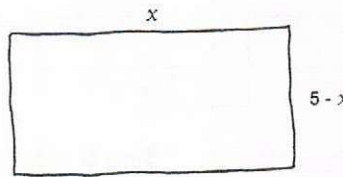
(1) عبّر بدلالة  $x$  و  $y$  عن مساحة المستطيل EBHF.

(2) عبّر بدلالة  $x$  و  $y$  عن مساحة المستطيل GHCD.

(3) استنتج عبارة مبسطة للجزء الملون.

46 نصنع بخيط طوله 10cm مستطيلاً. نعتبر  $x$  أحد

بعديه.



(1) اكتب بدلالة  $x$  عبارة محيط المستطيل P. تحقق من

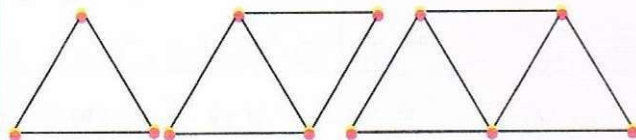
أن  $P = 10\text{cm}$ .

(2) اكتب بدلالة  $x$  عبارة مساحة المستطيل A.

(3) احسب مساحة المستطيل من أجل  $x = 3\text{cm}$ .

47 باستعمال أعواد كبريت، نصنع مثلثات حسب

النموذج الآتي :



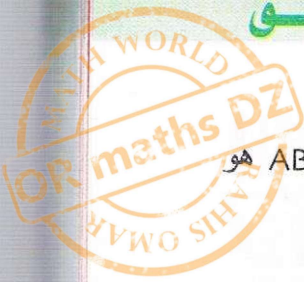
(أ) ما هو عدد الأعواد اللازمة لصنع مثلث واحد ؟

(ب) ما هو عدد الأعواد اللازمة لصنع مثلثين ؟

3 مثلثات ؟ 5 مثلثات ؟ 10 مثلثات ؟ 265 مثلث ؟

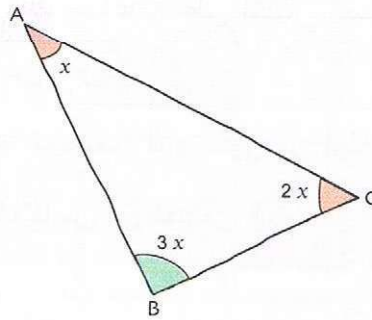
(ج) أوجد عبارة تسمح بمعرفة عدد الأعواد اللازمة

## أَتَعَمَّقُ

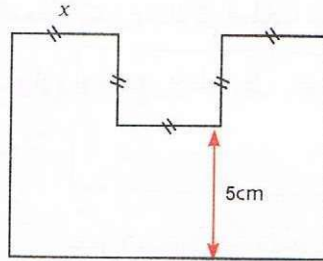


صرّح أحدهما وقال : « يكون محيط المثلث ABC هو 27 cm ، من أجل  $x$  يساوي 9 cm . هل توافق على ذلك ؟ برّر إجابتك .

**58** مثلث مرسوم باليد الحرّة .



- (1) اكتب مساواة بدلالة  $x$  بين أقياس زوايا المثلث ABC .
  - (2) ما هي قيمة  $x$  التي من أجلها تكون المساواة صحيحة ؟
  - (3) استنتج طبيعة المثلث ABC .
- 59** في الشكل الآتي، يعيّن  $x$  طولاً بالسنتيمتر لصفيحة .



- (1) عبّر بدلالة  $x$  عن محيط الصفيحة  $P$  .
  - (2) عبّر بدلالة  $x$  عن مساحة الصفيحة  $A$  .
  - (3) إذا علمت أنّ  $P = 45 \text{ cm}$ ، أوجد  $x$ ، ثم استنتج  $A$  .
- 60** تتابع أربعة أعداد بفارق 2 بين كلّ عددين متتابعين، (مثل : 9، 11، 13، 15) .
- برهن أنّ مجموع هذه الأعداد هو مضاعف للعدد 4 .

- 61** يملك فلّاح 3 خزّانات A، B، C للبنزين :
- في الخزّان B، يوجد 150L زيادة عن الكمية الموجودة في الخزّان A . في الخزّان C، يوجد ضعف ما هو موجود في الخزّان B .
- إذا علمت أنّ الخزّانات الثلاث تحتوي على 3000L . ما هي كمية البنزين الموجودة في الخزّان A ؟

## استعمل مجدولا

ض هو إيجاد قيمة، باستعمال مجدول، تكون من المساواة  $3x + 7 = 31$  صحيحة .

فتح ورقة حساب وأنجز الوضعية المبينة أسفله .

|   | A       | B      | C      |
|---|---------|--------|--------|
| 1 | قيم $x$ | $2x+3$ | $3x-1$ |
| 2 | 0       |        |        |
| 3 | 1       |        |        |
| 4 | 2       |        |        |
| 5 | 3       |        |        |

في العمود الأوّل، احجز قيم  $x$  الصحيحة بصورة بين 0 و 10 .

(أ) ما هو الدستور الذي تحجزه في الخلية B2 ؟

(ب) ما هي القيمة التي نجدها ؟

(ج) أكمل ملء العمود الثاني إلى الخلية B11 .

(د) ما هي قيمة  $x$  التي من أجلها تكون المساواة  $3x + 7 =$  صحيحة ؟

أصحح أم خاطئ ؟

صمّم ثلاثة أعداد طبيعية متتالية يساوي ثلاثة ل العدد الذي يتوسطها . برّر إجابتك .

(1) اختبر المساواة :  $n+n=n \times n$  من أجل  $n = 0$  .

ل المساواة صحيحة دائماً ؟ برّر .

ترجم كلّ مشكلة بمعادلة مناسبة .

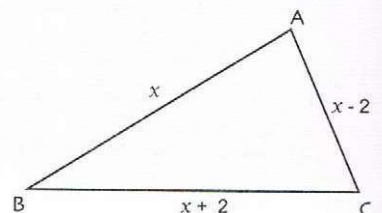
زادت درجة الحرارة منذ الصبيحة بـ  $10^\circ \text{C}$  وأصبحت  $9^\circ \text{C}$  . كم كانت درجة الحرارة في الصبيحة ؟

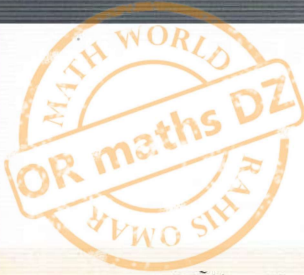
توجد 9 سنوات فرقا بين أمين وسيلين . أمين هو سحر وعمره 10 سنوات . ما هو عمر سيلين ؟

سطيل مساحته  $9 \text{ cm}^2$  و طوله 10 cm .

هو عرضه ؟

أثناء حوار بين تلميذين حول الشكل الآتي





## أدمج تعلماتي

### وضعية

أراد أمين التسجيل في ناد رياضي. هو متردد بين ناديين يقترحان الصيغتين الآتيتين :

• الصيغة A : 1300 DA للاشتراك السنوي و 150 DA للحصة الواحدة.

• النادي B : 800 DA للاشتراك السنوي و 170 DA للحصة الواحدة.

طلب منك مساعدته على اختيار الصيغة الأقل كلفة. لذلك، اقترح له جدولا للمقارنة بين الصيغتين يمكنه من معرفة :

(1) عدد الحصص الذي تكون من أجله الصيغتان متماثلتان.

(2) انطلاقا من أي عدد من الحصص تكون الصيغة B الأقل كلفة من الصيغة A.

### تحليل الوضعية

لمعالجة الوضعية السابقة، استعن بالعناصر الآتية :

• قراءة وفهم النص

• تحليل المعطيات وإيجاد ترابطات بينها

• تجنيد الموارد وإعداد خطة حل

• تنفيذ الخطة

• تبليغ الحل

### وضعية للتقويم

تتوقف مسافة كبح سيارة، بالأمتار، على سرعتها.

قدّر العلماء أنّ قيمة مقبولة لمسافة الكبح على طريق جافة تعطى بالعلاقة :

$$D = \frac{V \times V}{203,2}$$

بينما على طريق مبللة، نستعمل العلاقة :

$$D = \frac{V \times V}{101,6}$$

تسير سيارة على طريق مبللة بسرعة 130km/h. وعلى بُعد يقدر بـ 150 m، تفاجأ السائق بحيوان يقطع الطريق.

هل يتمكن سائق السيارة من تجنب الاصطدام بالحيوان ؟



## معادلة باستعمال مجداول إكسال

أر عددًا، نضيف إليه 3، ثم نضرب النتيجة في 2.  
نضيف إلى النتيجة الجديدة ضعف العدد المختار في البداية. نحصل على 48.  
العدد المختار في البداية.

| B1 |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|
|    | A | B | C | D |
| 1  | 0 | 3 |   |   |

فتح ورقة حساب مجداول إكسال.

في الخلية A1، احجز العدد 0.

| C1 |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|
|    | A | B | C | D |
| 1  | 0 | 3 | 6 |   |

باستعمال دساتير حساب، أجرِ العمليات المتتالية  
برنامج الحساب معتبرا عدد البداية محتوي A1 :

| D1 |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|
|    | A | B | C | D |
| 1  | 0 | 3 | 6 | 6 |

في الخلية B1، احجز الدستور  $A1 + 3$ .

في الخلية C1، احجز الدستور  $B1 * 2$ .

في الخلية D1، احجز الدستور  $C1 + 2 * A1$ .

هل نجد العدد في الخلية D1 ؟ اشرح.

عروض العدد المكتوب في الخلية بأعداد عشرية وباستعمال الخطوة 0,5، حتى تستظهر النتيجة في الخلية D1.

هو إذن العدد المختار في البداية ؟

ما هي المعادلة التي حلها هو هذا العدد ؟

## أوري الآن

|    | A     | B      | C      |
|----|-------|--------|--------|
| 1  | قيم x | $2x+3$ | $3x-1$ |
| 2  | 0     |        |        |
| 3  | 1     |        |        |
| 4  | 2     |        |        |
| 5  | 3     |        |        |
| 6  | 4     |        |        |
| 7  | 5     |        |        |
| 8  | 6     |        |        |
| 9  | 7     |        |        |
| 10 | 8     |        |        |
| 11 | 9     |        |        |
| 12 | 10    |        |        |
| 13 | 11    |        |        |

رض هو تعيين القيمة (أو القيم) التي من أجلها تكون  
بارتان الحرفيتان  $2x+3$  و  $3x-1$  متساويتين.

احجز قيم x كما في الجدول المقابل.

في الخليتين B2 و C2، اكتب الدستورين المناسبين  
سب القيمة العددية لكل من العبارتين.

لتطبيق دستور الحساب من أجل قيم x، يكفي  
توضع في الخلية B2 (أو C2) والسحب نحو الأسفل.

ماذا تلاحظ بالنسبة إلى القيمة  $x = 4$  ؟

هل توجد قيم أخرى ممكنة ؟

ما هي الإجابة إذن ؟